

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

Fakultät efi

Studiengang Mechatronik/Feinwerktechnik

Vergleich von magnetoresistiven Stromsensoren

Projektarbeit von

Annika Hofmann, Simon Anzer, Raphael Kabutke

Matrikel-Nr. 3512917, 3513253, 3512777

Sommersemester 2022

Abgabedatum: 18.10.2022

Betreuer:

M. Sc. Tobias Schindler, Prof. Dr. Ing. Armin Dietz

Inhalt

Abbildungsverzeichnis	2
1. Einleitung	4
2. Stand der Technik.....	5
2.1 Technische Grundlagen	5
2.2 Treiberschaltung für Leistungshalbleiter	7
2.3 Strom und Spannungsmessung	10
2.3.1 Spannungsmessung.....	11
2.3.2 Strommessung	14
2.4 Single-ended und differentielle Signale.....	17
3. Entwurf und Entwicklung	19
3.1 Aufgabenstellung und Anforderung	19
3.2 Aufbau des Umrichters	20
3.3 Aufbau der Strommessplatine.....	22
3.4 Schaltplan und PCB-Design	24
3.4.1 Schaltplan	24
3.4.2 PCB.....	29
4. Ergebnisse	31
4.1 Statische Messung.....	34
4.2 Dynamische Messung	39
5. Fazit.....	41
Literatur	42
Anhang	44

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Prinzipdiagramm eines modernen Frequenzumrichters [2].....	5
Abb. 2: Dreisträngiger Umrichter mit MOSFETs [3]	6
Abb. 3: Ausgangsspannung bei sinusgesteuerte Pulsweitenmodulation [2]	6
Abb. 4 : Treiberschaltung zur niederohmigen Ansteuerung des Leistungsschalters [4]	7
Abb. 5: Typische Anwendung der Produktfamilie der EiceDRIVER™ 2EDi mit 5V Kontroller und bootstrapped High Side VDDA [5]	8
Abb. 6: Blockschaltbild für die Regelung einer elektrischen Maschine [7].....	10
Abb. 7: Kapazitiver Spannungsteiler [11]	12
Abb. 8: RC-Spannungsteiler [9]	13
Abb. 9: Kompensierter Spannungsteiler [9]	13
Abb. 10: Strommessung über Shunt-Widerstand mittels OPV [14].....	15
Abb. 11: Funktionsweise eines Hall-Sensors [16]	16
Abb. 12: SE- und DIFF-Modul als 2-kanalige Variante [17].....	17
Abb. 13: Schaltsymbol des verwendeten OPVs	24
Abb. 14: Footprint des verwendeten OPVs	24
Abb. 15: Top-Sheet Schaltplan.....	25
Abb. 16: Spannungswandler-Block Schaltplan	26
Abb. 17: Measurement-Block Schaltplan.....	27
Abb. 18: Layout Strommessplatine	29
Tabelle 1: Übersicht der Eigenschaften der Stromwandler auf den drei Platinen.....	31
Abb. 19: Gelötete Platinen, v.l.n.r. Version 1, Version 2, Version 3 (Vorderseite).....	31
Abb. 20: Gelötete Platinen, v.l.n.r. Version 3, Version 2 (Rückseite)	32
Abb. 21: Messaufbau zur Überprüfung der Funktionalität.....	32
Abb. 22: Aufbau der statischen Messung.....	34
Abb. 23: Linearitätsnachweis der Stromsensoren	35

Abb. 24: Prozentuale Abweichung von den Messwerten der Strommesszange.....	36
Abb. 25: Signal-to-Noise Ratio	37
Abb. 26: Wärmebild bei Messung mit vier bestromten Strängen und -50 A	38
Abb. 27: Aufbau der dynamischen Messung	39
Tabelle 2: Signal-to-Noise Ratio und Peak-to-Peak Werte der dynamischen Messung bei verschiedenen Frequenzen.....	39

1. Einleitung

Elektronische Drehzahlregelungen erobern immer mehr die Welt der Produktionsanlagen und der Gebäudeautomatisierung. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht über Frequenzumrichter versucht, seine Produktionsprozesse zu optimieren. Grundsätzlich wird die Drehzahl eines Motors durch Umrichter eingestellt, um beispielsweise das Drehmoment oder die Leistung eines Antriebs an die Prozessanforderungen anzupassen. Außerdem sind diese für die Einsparung von Energie und die Verbesserung der Effizienz von Systemen, auch im Hinblick auf die steigenden Energiekosten und die Umweltdebatte, relevant.

Die Aufgabe dieser Projektarbeit ist es, das Konzept für einen Niederspannungswechselrichter zu entwickeln, der mit der leistungsstarken Echtzeitplattform UltraZohm am Institut für leistungselektronische Systeme ELSYS kompatibel ist und zur Ansteuerung von Motoren dient. Der Wechselrichter wird dabei auf dessen Grundbausteine reduziert und möglichst simpel umgesetzt. Aufgrund der Problematik der Bauteilknappheit liegt bei dieser Arbeit der Fokus auf der Entwicklung einer Platine für die Strommessung auf dem Wechselrichter. Das UltraZohm wird für die Forschung, Entwicklung und schnelle Regulierung von Leistungselektronik und Antriebselektronik verwendet. Einen kompletten Überblick mit laufend wachsender Dokumentation über das Projekt findet sich auf docs.ultrazohm.com. [1]

2. Stand der Technik

2.1 Technische Grundlagen

Frequenzumrichter sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Antriebstechnik und werden grundsätzlich zur Regelung der Drehzahl eines Motors verwendet. Dies erfolgt durch die Anpassung der Frequenz und der Höhe der Ausgangsspannung. In Abbildung 1 ist ein Prinzipdiagramm eines modernen Frequenzumrichters dargestellt.

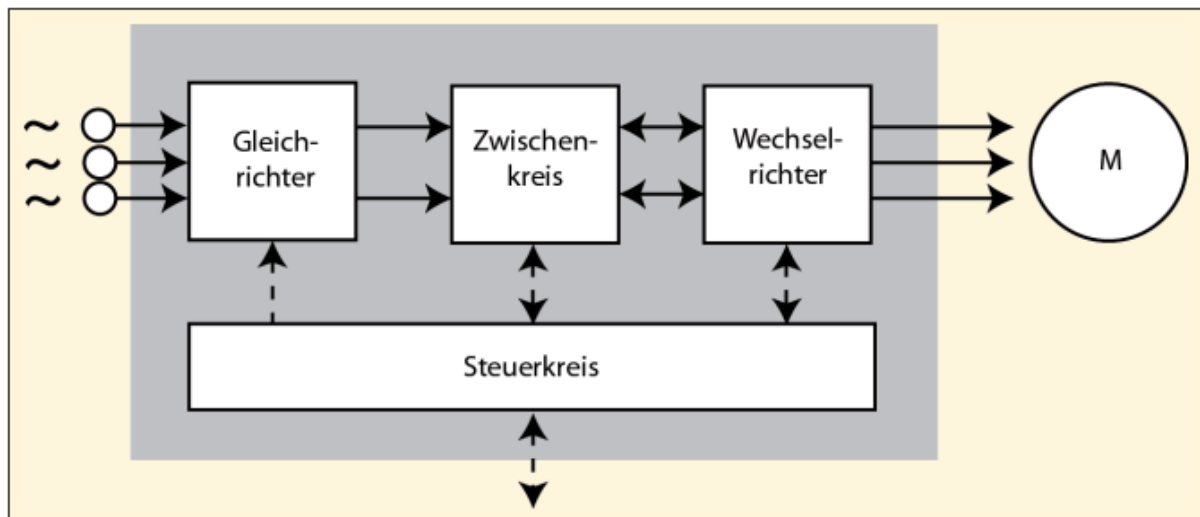


Abb. 1: Prinzipdiagramm eines modernen Frequenzumrichters [2]

Der Gleichrichter generiert zuerst aus der Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Hz eine Gleichspannung, die daraufhin durch den Zwischenkreis stabilisiert und geglättet wird. Um den Motor anzutreiben, wird eine bestimmte Ausgangsfrequenz benötigt. Hierfür sorgt der Wechselrichter, indem er je nach geforderter Motordrehzahl das Spannungs-/Frequenzverhalten einstellt. Durch die Steuerkarte werden die Informationen zur Berechnung der zu erzeugenden Drehzahl weitergegeben. Außerdem überwacht die Steuerung kritische Parameter und die Funktion der Baugruppen. Der Wechselrichter passt die Frequenz für den angeschlossenen Motor optimal an, indem er die Ausgangsspannung und die Ausgangsfrequenz reguliert, welche der Frequenz der Motorspannung und der Spannungshöhe des Motors entsprechen. Dabei wird die gleichgerichtete Netzspannung in Wechselspannung zur Versorgung des Motors umgewandelt. Der Grundaufbau eines Umrichters mit drei Phasen ist in Abbildung 2 dargestellt. [2]

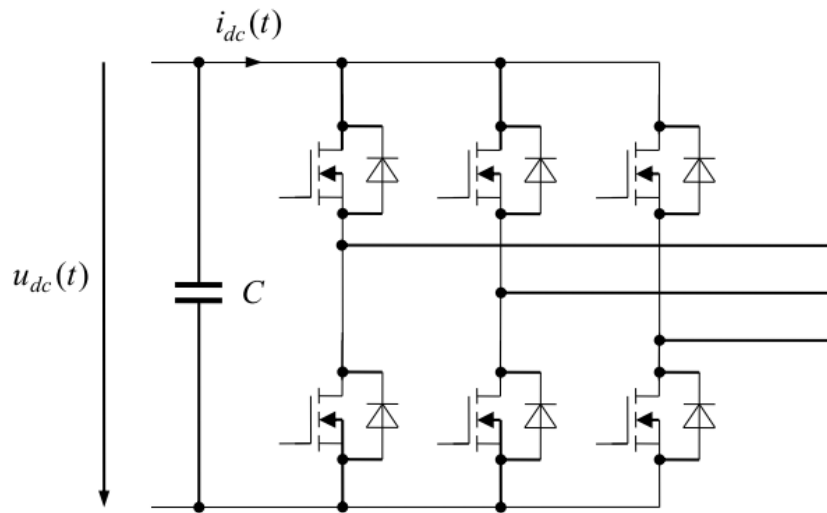


Abb. 2: Dreisträngiger Umrichter mit MOSFETs [3]

Die Hauptkomponenten des Wechselrichters sind Transistoren, die paarweise auf drei Zweigen angeordnet sind. Die Halbleiter leiten und sperren die gleichgerichtete Zwischenkreisspannung je nach Ansteuerung der Steuerkarte. Bei dem dreisträngigen Umrichter in Abbildung 2 werde pro Zweig zwei aktive Schalter, sog. MOSFETs, verwendet, die invertiert angesteuert werden, sowie zwei antiparallele Dioden. Die Verwendung von MOSFETs, einer Untergruppe der Transistoren, ist bei der Verminderung von Verlusten insbesondere bei kleinen Betriebsspannungen von wenigen Volt sehr verbreitet. Diese sind rückwärts leitfähig und zeigen dabei ohmsches Verhalten, ohne den für die Dioden typischen Schwellspannungsabfall. Daher wird der Strom bei insgesamt geringerem Spannungsabfall den Weg durch die MOSFETs und nicht durch die Diode nehmen. Die Umwandlung der Gleichspannung in ein Wechselstromsignal durch den Umrichter erfolgt meist durch die Puls-Weiten-Modulation (PWM). Dabei wird die Zwischenkreisspannung über variierende Zeitspannen auf die Motorwicklungen gelegt und die Frequenz durch Kombinieren der positiven und negativen Spannungspulse verändert (s. Abb. 3). [2]

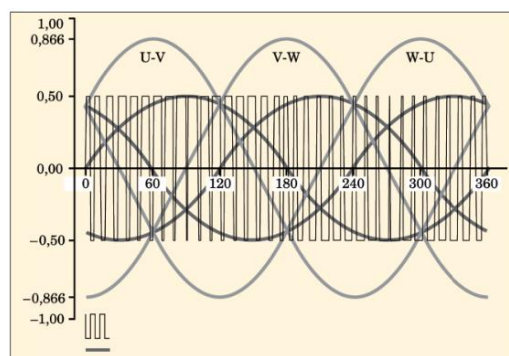


Abb. 3: Ausgangsspannung bei sinusgesteuerte Pulsweitenmodulation [2]

2.2 Treiberschaltung für Leistungshalbleiter

Um die MOSFETs überhaupt ansteuern zu können, werden sogenannte Treiber verwendet. Die Treiberschaltung ist die Schnittstelle zwischen dem logischen PWM-Signal und dem Leistungsschalter (s. Abb. 4).

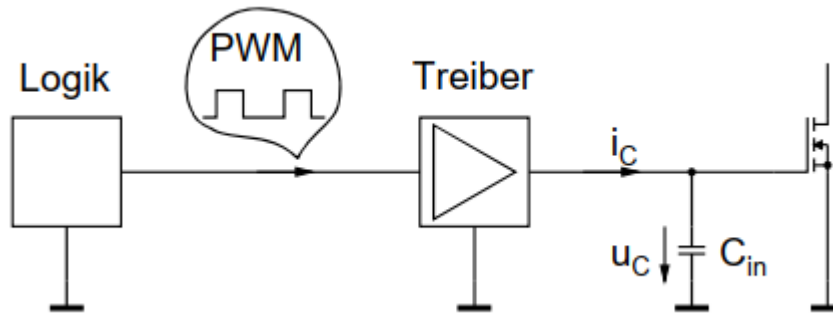


Abb. 4 : Treiberschaltung zur niederohmigen Ansteuerung des Leistungsschalters [4]

Am Eingang des Treibers liegt ein Logiksignal, das einer relativ hochohmigen Quelle entstammt. Um die Eingangskapazität C_{in} des MOSFETs umzuladen – entspricht hier vereinfacht allen wirksamen Kapazitäten –, ist diese zwischen Treiber und Leistungsschalter angebracht. Ziel ist hierbei möglichst schnell umzuschalten, um die Schaltverluste zu minimieren. Die Umschaltzeit ist durch den Strom i_C beeinflussbar und wird von der Treiberschaltung geliefert. Dieser liegt je nach Eingangskapazität C_{in} und geforderter Schaltgeschwindigkeit zwischen 10mA und 2A. Da der Treiberstrom bei MOSFETs nur während dem eigentlichen Umschaltvorgang als kurzer Peak auftritt, ist dieser vernachlässigbar klein. Allerdings wird häufig eine Potentialtrennung zwischen Logik und Leistungsschalter benötigt. Hierfür gibt es Treiberschaltungen mit galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang. Die Potentialtrennung erfolgt entweder optisch, kapazitiv oder induktiv. [3]

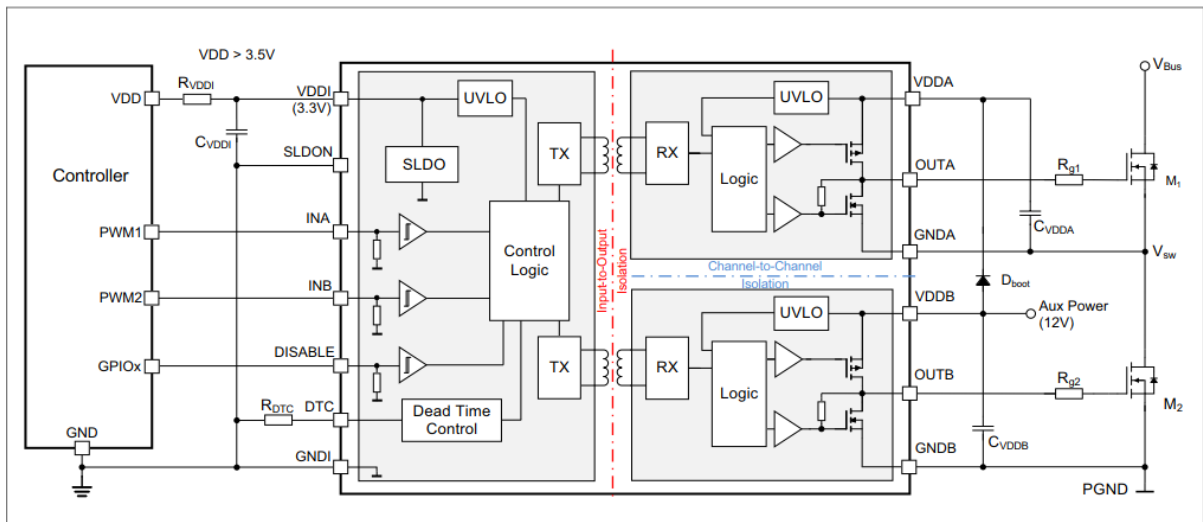


Abb. 5: Typische Anwendung der Produktfamilie der EiceDRIVER™ 2EDi mit 5V Controller und bootstrapped High Side VDDA [5]

In Abbildung 5 ist eine Treiberschaltung mit bootstrapped High Side dargestellt. Am Eingang wird die Spannungsversorgung von der Logik angelegt und der IC zieht dort einige mA und am Ausgang muss die Treiberspannung angelegt werden. Einer der beiden Ausgänge zieht nach oben (High Side), während der andere nach unten (Low Side) zieht, damit die Einschaltzeit unabhängig von der Ausschaltzeit eingestellt werden kann. Dies bringt den Vorteil, dass schnell ausgeschaltet und langsam eingeschaltet werden kann, wodurch eine Totzeit entsteht. Beim Schaltvorgang kommt es in der Masseleitung immer zu Potentialsprüngen durch die große Stromänderung. Die normalerweise auftretenden hohen Störspannungen am Digital-Eingang des Treiber-ICs beim Zusammenschluss von PGND (Power Ground) und DGND (Digital Ground) durch einen gemeinsamen Blockkondensator entfallen durch die galvanische Trennung allerdings komplett. Die Eingangsfläche entspricht der Digitalfläche und ist vollständig von PGND getrennt, auch dynamisch. Vorteilhaft ist außerdem die Verwendung von dem gleichen Treiber sowohl für den Low Side Transistor als auch den High Side Transistor, da die Schaltungssynthese vereinfacht wird und weniger Stückzahlen benötigt werden. Dies senkt wiederum die Kosten. Die benötigten Blockkondensatoren an Eingang und Ausgang sind in Abb. 5 nicht eingezeichnet. [3]

In der typischen Anwendung in Abb. 5 wird eine Bootstrap-Schaltung am High Side MOSFET verwendet, welche auch als Ladungspumpe aus einem Kondensator und einer Diode bezeichnet wird. Bootstrap beschreibt den auftretenden Effekt, wenn auf einer Seite des Kondensators eine schlagartige Potentialänderung stattfindet und diese auch auf die andere Seite des Kondensators übertragen wird. Diese Potentialänderung wird genutzt, um das Gate vom High Side MOSFET mit einer höheren Versorgungsspannung, d.h. Schaltspannung plus die

Kondensatorladespannung, zu versorgen. Bei dieser Beschaltung des Treiber-ICs kann das Tastverhältnis (engl. Duty-Cycle) nur kleiner 100% betragen, was bedeutet, dass ein kontinuierliches Einschalten der Last mit dieser Schaltung nicht realisierbar ist. Der Grund dafür ist, dass zwar der MOSFET nur beim Einschalten Strom verbraucht, aber der Bootstrap-Kondensator über die Treiber ICs entladen wird. Dies führt zum Zusammenbruch der Gatespannung des MOSFETs. Damit die Spannung nicht unter die Schwellspannung sinkt, muss der Kondensator durch einen Umschaltvorgang erneut geladen werden. Zur Steuerung der Gate-Treiber ICs wird meistens eine externe Pulsweitenmodulation von einem Mikrocontroller genutzt. Dies kann aber auch durch eine Oszillatorbeschaltung erfolgen, womit allerdings das Tastverhältnis fest eingestellt ist. [3, 5]

Die Bootstrap-Schaltung funktioniert wie folgt. Beim Low Pegel der PWM wird der Low Side MOSFET angesteuert und leitfähig. Dadurch liegt am Punkt V_{sw} (Punkt zwischen den beiden MOSFETs) das GND-Potential der Schaltung. Der Kondensator wird durch die leitende Diode auf Versorgungsspannung (V_{DDA}) geladen. Ändert sich nun der Spannungspegel der PWM, schaltet der Low Side MOSFET ab und der High Side MOSFET wird leitfähig. Am Punkt V_{sw} steigt die Spannung schlagartig auf Schaltspannung (hier V_{BUS}) an und der Bootstrapkondensator erfährt eine Potentialänderung. An dem Punkt zwischen Diode und Kondensator liegt jetzt eine Spannung von Versorgungsspannung plus Schaltspannung an, welche über den Treiber-IC Ausgang das Gate des MOSFETs versorgt. Dabei bleibt der High Side MOSFET bis zum nächsten Pegelwechsel der PWM leitfähig. Bei einem erneuten Wechsel der PWM wird der Kondensator wieder auf Versorgungsspannung aufgeladen, da er durch den Treiber-IC entladen wurde. Es ist darauf zu achten, dass die Bootstrapdiode eine höhere Spannungsfestigkeit als die Maximalspannung des Lastkreises aufweist, d.h. mindestens eine Sperrspannung von Schaltspannung plus Versorgungsspannung. [5]

2.3 Strom und Spannungsmessung

Damit eine Drehstrommaschine nicht mit einer festen Drehzahl, sondern mit einem variablen Drehmoment und einer variablen Drehzahl betrieben werden kann, benötigt es eine Steuerung des Spulenstroms. Da jedoch eine Steuerung lediglich eine Sollwertvorgabe ist, ohne den aktuellen Ist-Zustand abzufragen, bzw. Störgrößen zu kompensieren, wird für die Ansteuerung einer elektrischen Maschine ein Regler verwendet. Die untenstehende Abbildung 6 zeigt ein schemenhaftes Blockschaltbild für die Regelung einer elektrischen Maschine. [6]

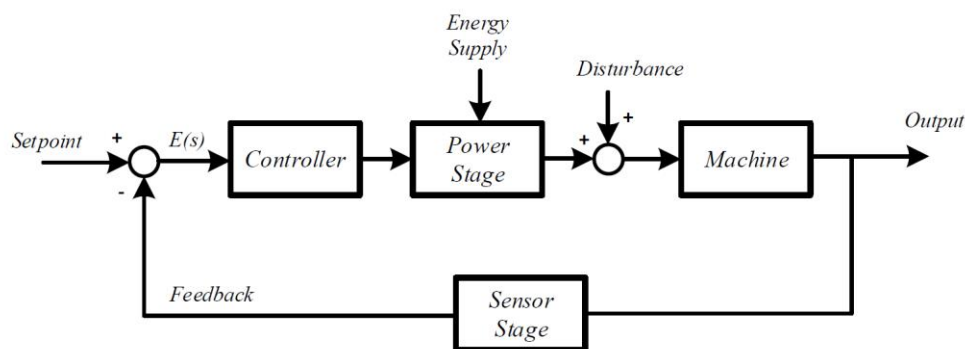


Abb. 6: Blockschaltbild für die Regelung einer elektrischen Maschine [7]

Ein zentraler Punkt für die Regelung einer elektrischen Drehstrommaschine ist neben der Messung der Nenndrehzahl die Messung von Strom und Spannung in den einzelnen Phasen, sowie in dem Zwischenkreis eines Frequenzumrichters. Basierend auf diesen Daten, kann die Ansteuerung der Leistungshalbeiter des Umrichters verändert werden, sodass eine Anpassung der Drehzahl oder des Drehmomentes stattfinden kann. Des Weiteren kann man durch Messung der Spannungen und Ströme Rückschlüsse auf die Funktionalität der “Power Stage“ bzw. des Umrichters ziehen und mögliche Fehler aufdecken. Zudem kann durch das Vergleichen von Eingangsstrom und -spannung mit den einzelnen Phasenströmen /-spannungen, der Wirkungsgrad ermittelt und eine optimale Ansteuerung des Wechselrichters für eine bestmögliche Auslastung der elektrischen Maschine eingestellt werden. [6, 7]

2.3.1 Spannungsmessung

Wie im oberen Abschnitt beschrieben nimmt die Spannungsmessung eine zentrale Rolle in der Regelung einer elektrischen Maschine ein. Diese läuft wie folgt ab. Eine anliegende Spannung wird in ein Messsignal umgewandelt, welches dann wiederum mittels eines digitalen, bzw. analogen Voltmeter erfasst werden kann. Die einzige Variation in diesem Ablauf ist die Umwandlung der anliegenden Spannung in das Messsignal. Für diesen Schritt werden in der Praxis sogenannte Spannungswandler eingesetzt. Spannungswandler lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Die konventionellen Wandler, welche seit Jahrzehnten zuverlässig in der Messtechnik verwendet werden, und in die nicht-konventionellen Wandler. Die Entwicklung dieser nicht-konventionellen Wandler resultiert aus der Weiterentwicklung der Messsysteme, welche eine geringe Eingangsleistung des Messsignals benötigen und somit der Messwandler eine genaue Erfassung der Spannung ermöglicht, ohne dass Leistung übertragen werden muss. [8, 9]

Ein Beispiel für einen unkonventionellen Messwandler ist der optische Spannungswandler. Diese Art von Messwandlern nutzen den sogenannten Pockels-Effekt aus. Dieser Effekt beschreibt die Änderung der lichtbrechenden Eigenschaften eines Kristalles aufgrund einer anliegenden Spannung. Das veränderte Brechungsverhalten kann wiederum erfasst und als optisches Messsignal an ein Messsystem zur Auswertung ausgegeben werden. [9]

Die konventionellen Wandler befassen sich wiederum eher mit der Anpassung der zu messenden Spannung an den Messbereich des Voltmeters. Zu den konventionellen Wandlern gehören induktive und kapazitive Wandler, sowie Spannungsteiler. [9]

Der induktive Spannungswandler stellt im Grunde genommen einen Transformator mit einer Primär- und Sekundärwicklung dar. Die daraus resultierende Sekundärspannung entspricht im Regelfall dem Messsignal und kann somit direkt an das Spannungsmessgerät zur Erfassung gegeben werden. Ein großer Vorteil dieses Wandlers liegt darin, dass -bedingt durch seinen Aufbau- eine galvanische Trennung vorliegt und beim Messsignal somit getrennte Bezugspotentiale für die Primärseite und Sekundärseite vorliegen. [8, 9]

Bei den induktiven Messwandlern handelt es sich um einen Transformator, welcher aus einer Primär- und Sekundärseite besteht. Die von der Sekundärseite ausgehende Sekundärspannung ist ein Abbild der an der Primärseite anliegenden Spannung und kann somit als Messsignal für eine Spannungsmessung verwendet werden. Ein großer Vorteil bei dieser Art von

Spannungswandlern liegt darin, dass diese aufgrund ihres Aufbaus eine galvanische Trennung von Primär- und Sekundärwicklung besitzen. Somit kann das Messsignal auf das gemeinsame Bezugspotential von Messsystem und Wicklung gelegt werden. Ein Messwandler dieses Typs wird meist in der Hochspannungsmesstechnik eingesetzt, da seine Gestaltung ein einfaches Herabsetzen der zu messenden Spannung ermöglicht. [9]

Ein weiterer Spannungswandler ist der sogenannte kapazitive Wandler. Dieser stellt einen kapazitiven Spannungsteiler dar, welcher durch den ersten Kondensator mit der Spannungsquelle verbunden ist. Der zweite Kondensator wird dazu in Reihe geschaltet. Gleichzeitig stellt Letzterer auch den Kondensator dar, über den die Spannung gemessen werden soll. In der untenstehenden Abbildung sieht man einen kapazitiven Spannungswandler in einem potenziellen Schaltbild. Parallel zu dem Kondensator C_2 wurde ein Transformator geschaltet, welcher das Messsignal entkoppelt und weiter transformiert. [9]

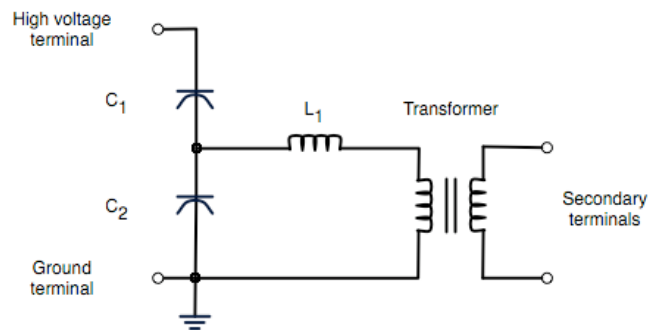


Abb. 7: Kapazitiver Spannungsteiler [11]

Das Haupteinsatzgebiet für einen solchen Wandler ist die Hochspannungsmessung. Der Grund dafür ist, dass die für solche Spannungen benötigte Isolationsfähigkeiten bei Transformatoren nur mit großem Aufwand realisiert werden können. Für die Verwendung in einer realen Anwendung werden meist noch zusätzliche Bauteile wie eine Kompensationsdrossel und Koppelkondensatoren benötigt, sodass die Sekundärspannung ausreichend von der Primärspannung isoliert und heruntertransformiert wird. [9]

Der letzte der konventionellen Spannungswandler ist in der Grundform der klassische Widerstandsteiler. Dabei ist der Aufbau des Spannungswandlers ähnlich zu dem Kapazitiven. Es werden zwei Widerstände in Reihe geschaltet, wobei parallel zum zweiten Widerstand die Spannungsmessung stattfindet. Der große Unterschied zwischen den beiden Spannungsteilern liegt jedoch darin, dass mit dem Kapazitiven lediglich Wechselspannungen erfasst werden können, wohingegen der Spannungsteiler mittels Widerständen sowohl Wechsel- als auch

Gleichspannung erfassen kann. Jedoch besteht bei dem klassischen Spannungsteiler, bestehend aus zwei Widerständen, das Problem, dass dieser nur für geringe Frequenzen eingesetzt werden kann, da sonst Streukapazitäten das Übersetzungsverhältnis beeinflussen und somit der Messwert verfälscht wird. Damit der Spannungsteiler auch für höhere Frequenzen verwendet werden kann, müssen Kondensatoren verbaut werden. Diese Schaltung kann entweder nach dem kompensierten Spannungsteiler (s. Abb. 8) oder dem RC-Spannungsteiler (s. Abb. 9) bewerkstelligt werden. [9]

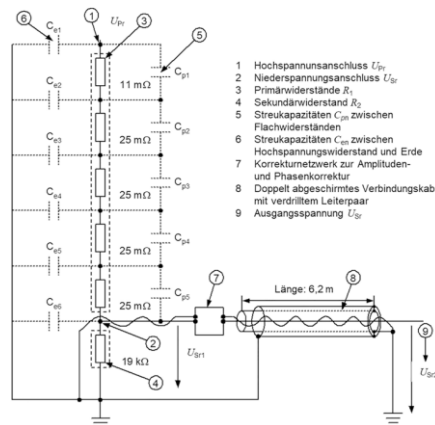


Abb. 9: Kompensierter Spannungsteiler [9]

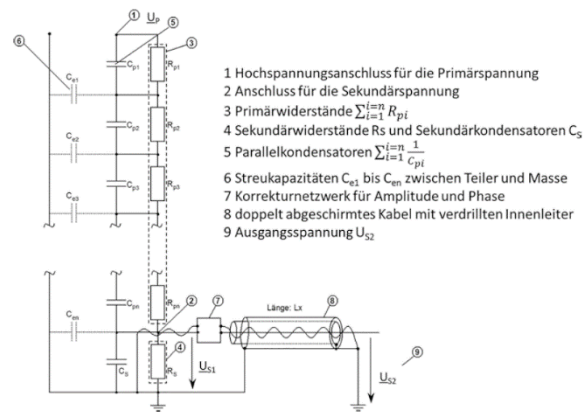


Abb. 8: RC-Spannungsteiler [9]

Bei dem kompensierten Spannungsteiler sind beide Kondensatoren mit der Spannungsquelle verbunden, wodurch sie eine Kompensation der Phasenverschiebung ermöglichen und zusätzlich die Streukapazitäten gegen die Erdung eliminieren. Bei dem RC-Spannungsteiler sind lediglich die Hälfte der verbauten Kondensatoren gegen die Versorgungsspannung geschaltet, während die andere Hälfte parallel zu den Widerständen geschaltet ist. Diese Verschaltung der Widerstände und Kondensatoren ermöglicht es, dass trotz Stoßspannungen oder Isolationsdurchbrüchen der ohmsche Wert der Schaltung nicht verändert wird. [8, 9]

2.3.2 Strommessung

Wie eingangs erwähnt, ist neben der Spannungsmessung, die Strommessung ein weiterer wichtiger Bestandteil für die Regelung elektrischer Maschinen. Ähnlich wie bei der Spannungsmessung ist es möglich auch eine Strommessung auf verschiedene Arten durchzuführen. Die klassische Strommessung kann mittels eines Amperemeters bzw. Strommessgeräts durchgeführt werden, welches in den Strang der zu messenden Größe eingebracht wird. Dies ist zwar die Messart mit dem geringsten schaltungstechnischen Aufwand, jedoch muss dafür der Stromkreis aufgetrennt werden. Deswegen eignet sie sich zwar für den Laboreinsatz, allerdings nicht für einen festen Stromkreis, z.B. auf einem Printed Circuit Board, kurz PCB. Alternativ dazu lassen sich verschiedene Methoden zur Strommessung verwenden, welche nach dem ihnen zugrunde liegenden physikalischen Prinzip unterteilt werden können. [11]

Die Messmethode mit einem Shunt-Resistor bzw. Shunt-Widerstand behilft sich dem ohm'schen Gesetz, welches folgendermaßen lautet:

$$I = \frac{U}{R}$$

Für die Messung des Stroms bedeutet das, dass letztlich der Strom nicht direkt gemessen wird, sondern die am Shunt-Widerstand abfallenden Spannung resultierend aus dem im Strang fließenden Strom. Damit der Shunt jedoch keinen zu großen Einfluss auf die Schaltung hat und die Verluste nicht zu groß werden, ist er im Regelfall niederohmig. Dies hat jedoch zur Folge, dass die abfallende Spannung sehr gering ist und anschließend verstärkt werden muss, sodass eine ausreichend große Spannung für das Messgerät erreicht wird. Eine Verstärkung des Messsignals verbessert zwar dessen Auflösung, jedoch besitzt diese auch negative Effekte. Dafür wurden spezielle Operationsverstärker für diese Anwendung entwickelt, welche eine hohe Verstärkung bei vergleichsweise niedrigem Verstärkungsfehler besitzen. Der geringe Widerstand ist nicht nur bei der Spannungsmessung ein Problem. Zwar ist der Widerstand gering, dennoch fällt je nach fließendem Strom und ohmschen Wert eine gewisse Menge an Leistung an dem Widerstand ab, was zur Erwärmung des Shunts führt. Dies resultiert wiederum in einer Veränderung des thermischen und somit des Gesamtwiderstands. [11, 12]

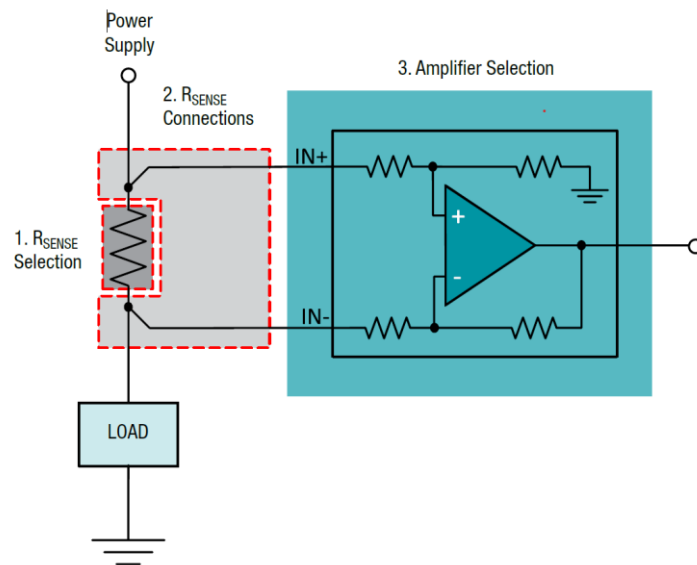


Abb. 10: Strommessung über Shunt-Widerstand mittels OPV [14]

Ein Anwendungsbeispiel für eine Strommessung mittels eines Shunt-Widerstands ist in der Abbildung 10 gezeigt. Dabei ist dem Spannungsabgriff über den Widerstand noch ein Operationsverstärker nachgeschaltet, der das Messsignal verstärkt. [13]

Alternativ kann der Strom auch über das faradaysche Gesetz der Induktion gemessen werden. Dabei baut ein stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld auf. Aufgrund der Veränderung dieses Magnetfeldes wird eine Spannung in einer benachbarten Spule induziert. Diese induzierte Spannung wird anschließend gemessen und gibt somit einen Rückschluss auf den im Leiter fließenden Strom. Aufgrund der zwingengenden Veränderung des Magnetfeldes kann die Strommessung nach Faraday jedoch nur bei Wechselstrom verwendet werden, da bei Gleichstrom keine Umpolung des magnetischen Feldes stattfindet. In der Praxis werden zwei Stromwandler verwendet, welche nach diesem Prinzip funktionieren. Wobei das Erste die Rogowski-Spule und das Zweite der Current Transformer, kurz CT bzw. ein Stromwandler ist. Ein Unterschied zwischen den beiden Sensorarten ist, dass die Rogowski-Spule keinen ferromagnetischen Kern besitzt und somit die Flussdichte im Bereich der Spulen geringer ist. Dies hat zur Folge, dass sie zwar bei kleinen Strömen ungenauer ist, jedoch weist sie bei hohen Strömen stark lineares Verhalten auf. Zudem kann sie durch ihre geringe Induktivität Wechselströme bis in den MHz-Bereich messen. [11, 12, 14]

Der Current Transformer funktioniert zwar nach dem gleichen Prinzip der Induktion, jedoch unterscheidet sich sein Aufbau dennoch grundlegend von dem einer Rogowski-Spule. Neben dem erwähnten Eisenkern differenzieren sich die beiden Sensoren zusätzlich noch über die Art der Messung. Während bei der Rogowski-Spule ein Integrator zwischen Spule und Spannungsmessgerät geschaltet werden muss, damit die von der Spule erzeugten Spannungspulse wieder dem Verlauf des gemessenen Stroms ähnelt, kann bei einem Current Transformer die Spannung direkt gemessen werden. Grund hierfür ist, dass die induzierte Spannung auf der Sekundärseite auch einen induzierten Strom zur Folge hat. Dieser Strom wird anschließend mittels einer Shunt-Messung erfasst. Vorteil von dieser Strommessung gegenüber einer Rogowski-Spule ist, dass aufgrund des fehlenden Integrators, ein direktes Abbild des Stroms möglich ist und keine zeitlichen Verzerrungen auftreten. [11, 12]

Die letzte Art von etablierten Stromsensoren funktioniert nach dem Prinzip des Hall-Effekts. Der Hall-Effekt beschreibt das Auftreten einer Spannung aufgrund eines senkrecht zu dem Leiter orientierten Magnetfelds. Die Spannung, in der untenstehenden Abbildung V_{Hall} , resultiert daraus, dass aufgrund des Magnetfelds die Lorentzkraft auf die im Leiter befindlichen Elektronen wirkt und diese auslenkt. Aufgrund der Auslenkung entsteht im Leiter auf der einen Seite ein Elektronenmangel und auf der anderen Seite ein Elektronenüberschuss. Aufgrund des Elektronengefälles bildet sich die Hall-Spannung aus, welche anschließend gemessen werden kann. Da die Spannung jedoch sehr gering ist, wird sie für Messzwecke meist noch mit einem Operationsverstärker verstärkt. Der große Vorteil dieses Messensors ist, dass neben dem Wechselstrom auch Gleichstrom gemessen werden kann, da der Sensor nicht wie die induktiven Sensoren auf ein wechselndes Magnetfeld angewiesen ist. [15]

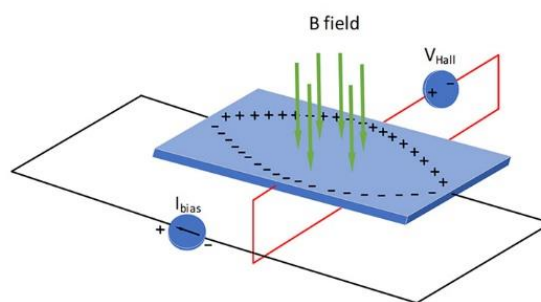


Abb. 11: Funktionsweise eines Hall-Sensors [16]

2.4 Single-ended und differentielle Signale

Grundsätzlich wird zwischen single-ended (SE) und differentiellen (DIFF) Signalen unterschieden. Diese stehen für den unterschiedlichen Anschluss bezüglich der Potenzialdifferenz. Abbildung 12 zeigt links ein SE-Modul und rechts ein DIFF-Modul als zwei-kanalige Variante. [16]

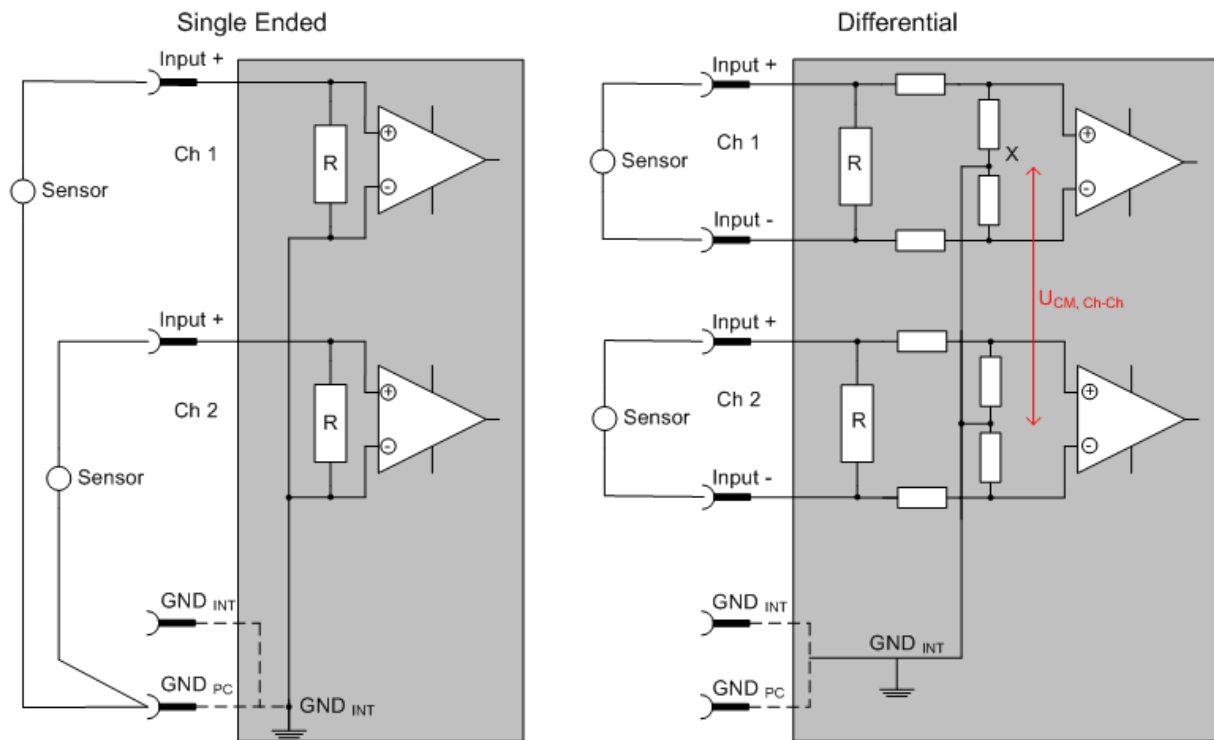


Abb. 12: SE- und DIFF-Modul als 2-kanalige Variante [17]

Analoge Messungen finden immer als Spannungsmessung zwischen zwei Potenzialpunkten statt. In der Abbildung 12 stellt dabei Input+ das Signalpotenzial und Input- das Bezugspotenzial dar [16].

Die differentielle Messung ist das flexibelste Konzept, da beide Anschlusspunkte Signalpotenzial und Bezugspotenzial vom Anwender bzgl. der technischen Möglichkeiten frei wählbar sind. Außerdem kann ein differentieller Kanal ebenfalls als SE betrieben werden, wenn das Bezugspotenzial von mehreren Sensoren verbunden wird, auch der Anlagen-GND kann dieser Verbindungspunkt sein. Der in der Abbildung ersichtliche symmetrische Aufbau des differentiellen Kanals sorgt für die Einstellung eines Mittel-Potenzials X zwischen den beiden zugeführten Potenzialen ein, welches dem internen Ground bzw. der Bezugsmasse entspricht. Die common mode Spannung U_{CM} gibt bei mehreren DIFF-Kanälen ohne galvanische Trennung in einem Modul an, wie weit die Kanäle in ihrer Mittenspannung auseinander liegen

dürfen. Die interne Bezugsmasse kann auch verwendet werden, um ein definiertes GND-Potenzial zu stabilisieren oder um bei der differentiellen Sensorleitung die $U_{CM,max}$ nicht zu überschreiten. Sind die Kanäle allerdings nicht galvanisch getrennt ist nur ein $U_{CM,max}$ zulässig. Ein großer Vorteil bei differentiellen Messungen bei korrekter Sensorleiterverlegung ist, dass Störungen, die auf das Sensorkabel wirken sehr wenig effektive Auswirkung auf die Messung haben. Idealerweise sind Hin- und Rückleitung nebeneinander verlegt, damit beide Leitungen von den Störsignalen gleich getroffen werden und somit gemeinsam (= common) im Potenzial verschoben werden, d.h. Gleichtaktstörungen wirken auf beide Leitungen gleichzeitig in Amplitude und Phasengang. Allerdings sind diesen Störunterdrückungen trotzdem technische Grenzen gesetzt. [16]

Bei einer single-ended Schaltung wird die Input- bzw. Bezugsleitung intern fest auf ein bestimmtes und nicht änderbares Potenzial gelegt. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit bei mehreren Kanälen die Bezugsleitung an einem Sensor zusammenzufassen, wie z. B. den Anlagen-GND. Nachteilig ist die Gefahr der Gleichtaktstörungen, da es über die getrennte Vor- und Rückleitung zu Spannungs- und Stromveränderungen kommen kann, welche von einem single-ended Kanal nicht mehr erfasst werden können. Zu einem U_{CM} -Effekt kann es nicht kommen, da die interne Schaltung der Kanäle durch Input- bzw. das Bezugspotenzial direkt miteinander verbunden sind. [16]

3. Entwurf und Entwicklung

3.1 Aufgabenstellung und Anforderung

Die Aufgabe dieser Projektarbeit ist es, das Konzept für einen Niederspannungswechselrichter zu entwickeln, der dabei auf die Grundbausteine reduziert und möglichst simpel umgesetzt wird. Der Umrichter soll grundsätzlich mit 24V DC versorgt werden und drei Phasen mit 120° Phasenversatz besitzen, um damit entsprechende Motoren ansteuern zu können. Die Abmaße der Leiterplatte müssen dabei an das UltraZohm angepasst sein, damit diese angeschlossen werden kann. Außerdem sind eine Spannungs- und eine Strommessung auf der Platine gefordert. Die Nutzung der ISC022N10NM6ATMA1-MOSFETs von Infineon mit zugehörigem 2EDF7275KXUMA1-Treiber 2EDF7275KXUMA1 wurde im Vorherein festgelegt.

Die Strommessung im Zwischenkreis und in den Strängen hat eine zentrale Rolle im Umrichter, weshalb sichergestellt werden muss, dass diese zuverlässig funktioniert. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Problematik der Bauteilknappheit in der Projektarbeit hat sich demnach der Fokus der Arbeit vom Umrichter hin zum Design einer Strommessplatine verlagert. Es gilt nun eine Strommessplatine zu erstellen, welche Ströme in vier Strängen vermessen kann und differentielle Messsignale ausgibt. Im gleichen Zug sollen mit Hilfe der Platine Stromwandler der Hersteller LEM und Sensitec gegenübergestellt und bewertet werden. Zudem sollen die Messwerte der Strommessplatine mit den Werten des OHMrichters verglichen werden. Beim OHMrichter wird ein single-ended Messsignal ausgegeben, weshalb dieses theoretisch ein stärkeres Rauschen aufweisen sollte.

3.2 Aufbau des Umrichters

Der Umrichter besteht, wie eingangs bereits erwähnt, aus einem Zwischenkreis, einem Wechselrichter und einem Spannungsversorgungs-Block, der mit 24V DC versorgt wird. Neben diesen Hauptbestandteilen befindet sich auf der Platine noch ein Ethernet-Anschluss zur Ausgabe der Messsignale und Steckverbindungen für die Versorgungsspannung der Bauteile, sowie der Stränge.

Der Spannungsversorgungsblock enthält verschiedene Spannungswandler, die für alle Bauteile der Platine die benötigten Spannungen (2,5 V, 3,3 V, 5 V, 12 V) bereitstellen.

Im Zwischenkreis wird die Versorgungsspannung durch möglichst große Kapazitäten geglättet. Die anliegende Versorgungsspannung kann von einem beliebigen, ausreichend leistungsfähigen Netzteil bereitgestellt werden, was womöglich leichte Spannungsschwankungen mit sich bringt und bei einer präzisen Motoransteuerung unerwünschte Auswirkungen haben könnte. Um diese Spannungsschwankungen zu minimieren, werden Kondensatoren eingesetzt, die sich bei anliegender Nennspannung aufladen und bei Spannungseinbrüchen Ladung zum Ausgleich bereitstellen. Im Zwischenkreis wird zudem der Strom und die Spannung gemessen, wodurch zum Beispiel in Verbindung mit der Strom- & Spannungsmessung in den einzelnen Strängen die Leistungsverluste der Platine ermittelt werden.

Der Wechselrichter besteht aus drei Strängen. Am Ausgang dieser drei Stränge soll beispielsweise ein 3-Phasen-Wechselstrommotor angeschlossen werden. Hierfür muss jede Phase einen sinusförmigen Stromverlauf liefern, der jeweils um 120° zur nächsten Phase versetzt ist. Um den gewünschten Verlauf zu erhalten, bekommt der Wechselrichter PWM-Signale, welche durch variable Duty-Cycles Sinusverläufe abbilden (vgl. Abb 3). In jedem Strang sind zur Erzeugung des Sinusstroms zwei Infineon-MOSFETs vom Typ ISC022N10NM6ATMA1 verbaut. Da MOSFETs kurzzeitig hohe Gate-Ströme zum Schalten benötigen kann das PWM-Signal nicht direkt vom UltraZohm genutzt werden. Es bedarf hierfür einer Treiberschaltung des Typen 2EDF7275KXUMA1 (Hersteller ebenfalls Infineon). Die ausgewählten Treiber eignen sich besonders gut für die Anwendung im Wechselrichter, da sie jeweils gleich zwei MOSFETs schalten können, wodurch pro Strang nur ein Treiber benötigt wird. Neben Treiber und MOSFETs enthält jeder Strang auch noch eine Strom- und Spannungsmessung, sowie die Bootstrap-Schaltung, welche aus einer Schottky-Diode und einem Kondensator besteht.

Die Spannungsmessung im Zwischenkreis und in den Strängen erfolgt über zwei Widerstände, die gemäß der Spannungsteilerformel ein bestimmtes Teilungsverhältnis haben. Der Spannungsabfall über einen der Widerstände wird abgegriffen und mittels einer galvanisch trennenden Operationsverstärkerschaltung verstärkt. Das hierdurch generierte differentielle Signal hat eine maximale Amplitude von ± 5 V. Diese Amplitude entspricht der maximal zulässigen Spannung, welche an den Messeingängen des UltraZohms anliegen darf. Die Strommessung war ursprünglich als Shunt-basierte Messung angedacht, bei der der Spannungsabfall über einen Shunt-Widerstand gemessen und das Messsignal ebenfalls per galvanisch trennendem OPV an den UltraZohm-Rechner ausgegeben wird. Da aufgrund von aktuellen Lieferengpässen jedoch keine passenden trennenden Operationsverstärker erhältlich sind muss eine alternative Lösung zur Strommessung gefunden werden. Die Wahl fällt auf sogenannte Stromwandler, welche von verschiedenen Herstellern, wie LEM und Sensitec erhältlich sind. Diese sind von Haus aus galvanisch trennend, da der zu messende Strom in einem Sekundärkreis eine Spannung induziert, welche proportional zum Strom ist und als Messsignal verwendet werden kann. [1, 17]

3.3 Aufbau der Strommessplatine

Auf der Strommessplatine wird die Strommessung in vier Strängen per Stromwandler realisiert. Sie hat die Abmaße 100 mm x 100 mm. Es sollen hierbei Platinen mit Stromwandlern der Hersteller LEM und Sensitec gebaut werden, sodass diese miteinander verglichen werden können. Die Stromwandler der beiden Firmen haben identische Abmaße (Pin-Layout und Footprint), weshalb nur eine Platinenvariante designt wird. Neben den einzelnen Strängen ist auf der Strommessplatine ein Ethernet-Port angebracht, über den die Messdaten der Stränge an die LTC-Karte des UltraZohms weitergegeben werden. Zudem gibt es Schraubklemmen, über die der zu messende Strom geleitet wird, und einen zweipoligen Pinheader und Vierpolstecker für die 24 V Versorgungsspannung. Aus diesen 24 V wird mittels des MagI3C-173010578-DC/DC-Wandlers von Würth Elektronik eine 5 V-Spannung für die Logik der Strommesswandler und OPVs gewandelt.

Jeder Strang besteht neben dem Strommesswandler noch aus einem Klemmenpaar und einer Operationsverstärkerschaltung. Genutzt werden Operationsverstärker vom Typ ADA4940-1 von Analog Devices. Die Operationsverstärkerschaltung ist als Spannungs-Spannungs-Verstärker mit einer Verstärkung von 2 aufgebaut. Die Beschaltung erfolgt hierbei analog der Beispielschaltung im Datenblatt des Herstellers. Zudem werden bei der positiven und negativen Rückkopplung 22 pF-Kondensatoren parallel zu den für die Verstärkung relevanten Widerständen angebracht, um die Spannung in diesen Strängen zu stabilisieren und somit eine konstantere Verstärkung zu erreichen. Die Verstärkung der Beschaltung berechnet sich gemäß Datenblatt wie folgt:

$$V_{out} = V_{in} * \frac{R_F}{R_G} = V_{in} * \frac{2000\Omega}{1000\Omega} = V_{in} * 2$$

Der V_{OCM} -Pin wird über einen 1 μ F-Kondensator gegen GND geblockt, wodurch sich dort im Betrieb eine Spannung von 2,5 V einstellt. Diese 2,5 V dienen als Referenzspannung für den OPV. Der positive und negative Strang ist über einen 2,2 nF-Kondensator gegen 5 V bzw. GND geschaltet, um somit das differentielle Messsignal weiter zu stabilisieren. Die 49,9 Ω an den OPV-Ausgängen dienen als Abschlusswiderstände und sind gemäß Erläuterung der UltraZohm-Dokumentation gewählt.

Die zu vergleichenden Strommesswandler haben zum einen sechs Beine, über die der zu messende Strom geleitet wird. Zum anderen besitzen sie noch vier weitere Kontakte: GND,

5 V, V_{ref} und V_{out} . Die Pins 5 V und GND dienen der Spannungsversorgung der Logik. V_{ref} bietet eine Referenzspannung von 2,5 V die zur differentiellen Messung genutzt werden kann. V_{out} gibt bei einem Strom von 0 A ebenfalls 2,5 V aus und steigt/sinkt bei entsprechendem hohem positivem bzw. negativem Strom proportional zu diesem. Hierbei unterscheiden sich die verschiedenen Stromwandlervarianten in der Höhe des Messsignals. So beträgt beispielsweise bei der 6 A-Variante das Signal 104,2 mV/A und bei der 25 A-Variante 25 mV/A (ebenfalls gleich für LEM und Sensitec). Beschaltet werden die Strommesswandler analog der Typical Application, welche im dem Datenblatt aufgeführt ist (vgl.). [18]

3.4 Schaltplan und PCB-Design

3.4.1 Schaltplan

Für das Zeichnen des Schaltplans und das Design des PCBs wird das Programm Altium Designer verwendet. Die Designphase lässt sich in drei Teile unterteilen. Die erste Phase ist das Erstellen der Bauteilbibliothek. Die zweite Phase befasst sich mit dem Zeichnen des Schaltplans und die letzte Phase widmet sich dem eigentlichen Design des PCBs.

Die erste Phase, das Erstellen der Bibliotheken, befasst sich mit dem Anlegen der Schaltsymbole, welche im Schaltplan verwendet werden, und dem Erstellen des dazugehörigen Footprints, welcher für das Layout des PCBs benötigt wird. Die untenstehenden Abbildungen zeigen rechts das Schaltbild und links den Footprint des ADA4940-1ARZ OPVs, welcher auf der Platine verwendet wird. Da die Schematic- und PCB-Bibliotheken unabhängig voneinander funktionieren, muss in Altium jedem Schaltbild separat ein Footprint zugewiesen werden.

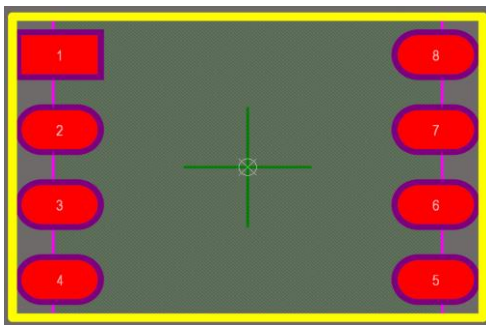


Abb. 14: Footprint des verwendeten OPVs

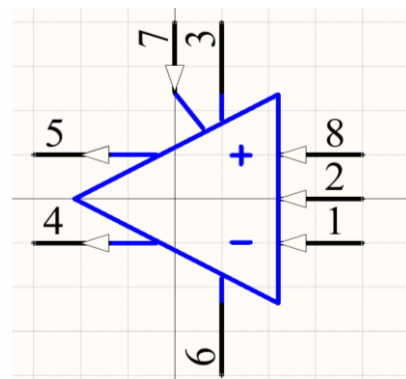


Abb. 13: Schaltsymbol des verwendeten OPVs

In der zweiten Phase findet die Erstellung des Schaltplans statt. Der Schaltplan für die Strommessplatine besteht aus drei separaten Sheets, wobei eines davon, das Top-Sheet, sozusagen das Deckblatt des Schaltplans darstellt. Darauf lassen sich das Blockschaltbild für die Platine, sowie diverse andere Informationen wie z.B. die Seriennummer oder das Logo finden (s. Abb. 15).

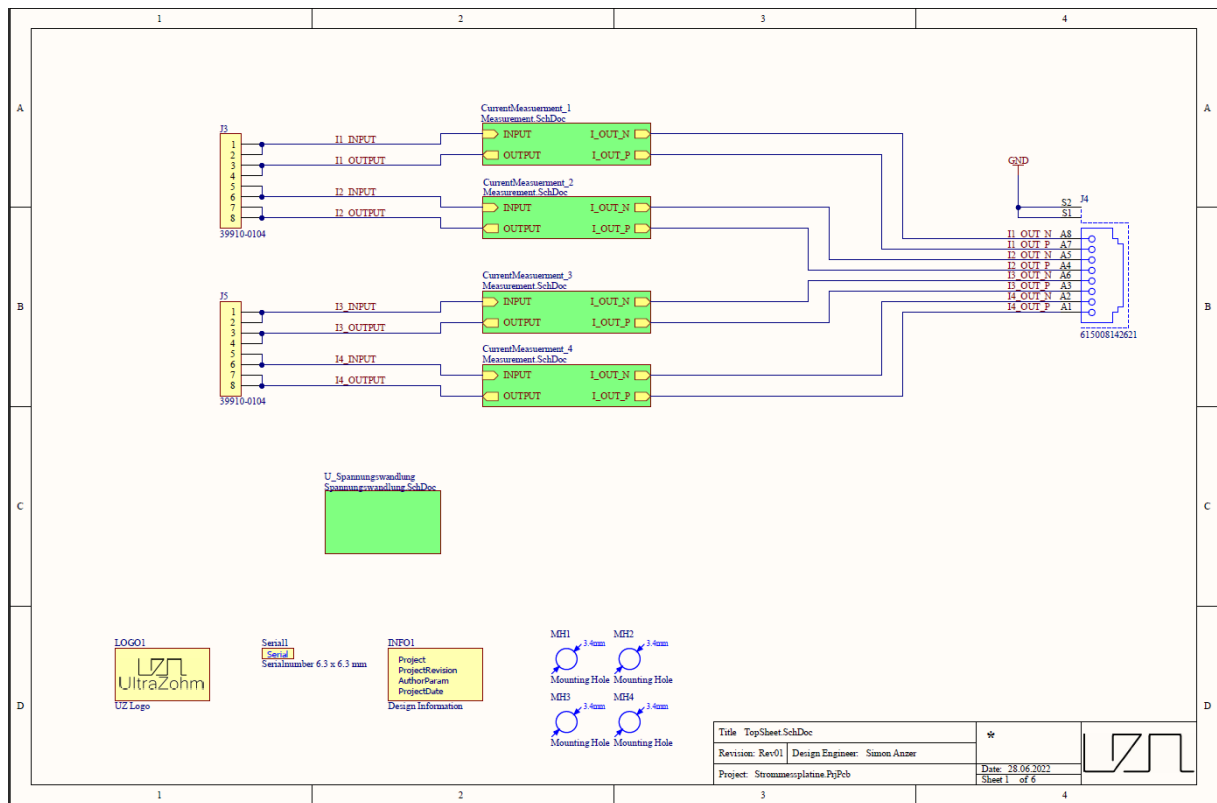


Abb. 15: Top-Sheet Schaltplan

Im oberen Teil des Top-Sheets befindet sich das Blockschaltbild der Strommessplatine. Ganz links sind mit den Designatoren J3 und J5 die Eingangsklemmen der einzelnen Phasen zu erkennen. Ausgehend von diesen beiden Steckern gehen jeweils die einzelnen Phasen in den Input ihres jeweiligen Measurement-Blocks. Anschließend führt der Output den Strom wieder zurück zu den Klemmen. Jeder Measurement-Block verfügt zusätzlich noch über zwei weitere Ausgänge. Von diesen Outputs aus wird das differenzielle Messsignal an den RJ-45-Stecker, J4, gegeben, welcher als Schnittstelle zwischen der Platine und dem UltraZohm agiert. Zusätzlich zu den Measurement-Blöcken befindet sich noch der Spannungswandler-Block in dem Blockschaltbild. Die Measurement- und der Spannungswandler-Block verweisen auf den jeweiligen Schaltplan und werden lediglich für eine vereinfachte Darstellung verwendet (s. Abb. 16).

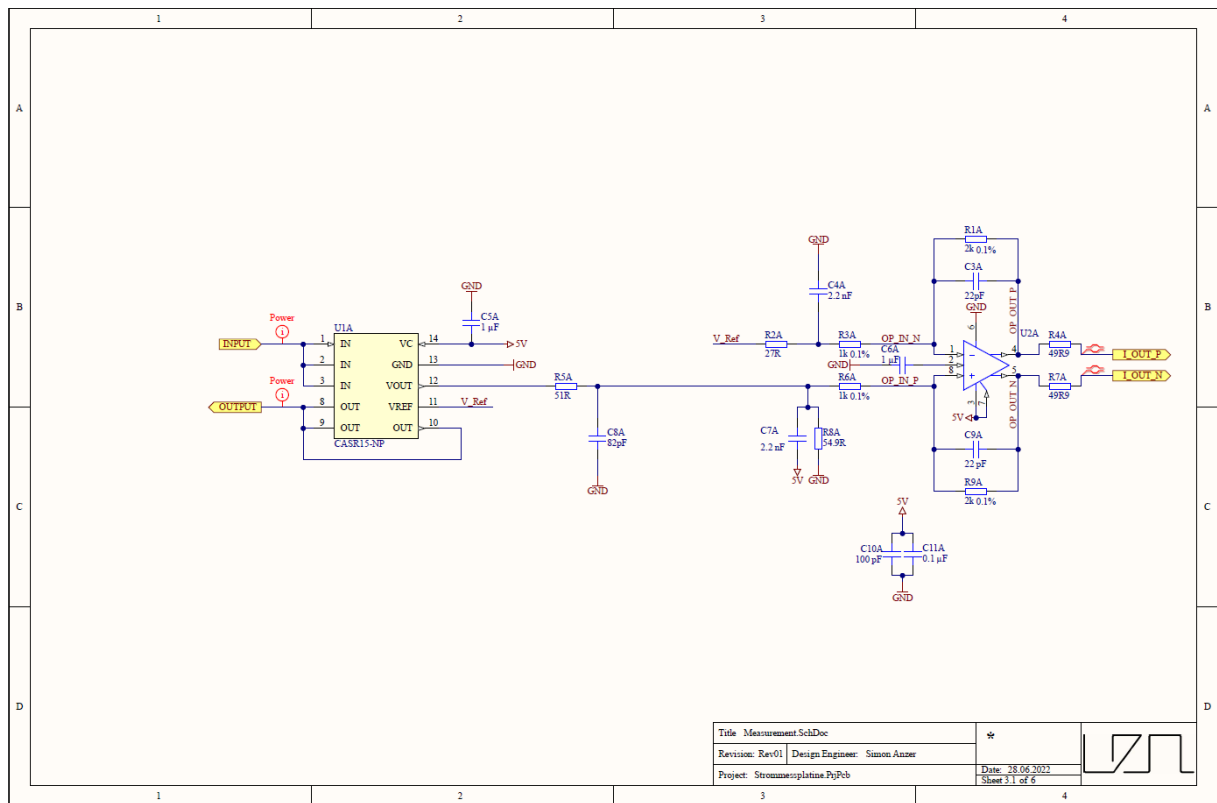


Abb. 17: Measurement-Block Schaltplan

Das letzte Sheet befasst sich mit dem Measurement-Block, dessen grundlegende Aufgabe es ist, den Strom von den Eingangsklemmen zu messen und den Messwert als differenzielles Signal auszugeben. Für die Messung werden, wie bereits erwähnt, zwei unterschiedliche Varianten des LEM-CASR-Wandlers und eine Variante des Sensitec CAS-Wandlers verwendet. Dargestellt werden die Wandler durch den Block U1A. Dessen Pins 1-3 und 8-10 sind für den Anschluss der zur messenden Phase vorgesehen. Pin 13 und 14 dienen der 5 V-DC-Versorgung des Sensors, Pin 12 gibt das Messsignal der Wandler aus und Pin 11 stellt die 2,5 V Referenzspannung bereit.

Auf der rechten Seite befindet sich der Operationsverstärker zur Erzeugung des differentiellen Messsignals, welches an die Ethernetbuchse ausgegeben wird. Dieser besteht aus positiven und negativen Ein- und Ausgängen (Pins 1 und 8, sowie 5 und 4), der Spannungsversorgung (Pins 3 und 6), dem Enable-Pin (7), welcher mit der 5 V-Versorgungsspannung verbunden ist und dem VCOM-Pin (2). Dieser Pin ist mittels eines Kondensators gegen Ground geschaltet, sodass V_{OUT} die 2,5 V Referenzspannung als Nulllage annimmt um das differenzielle Ausgangssignal zu bilden. Die Widerstände R1, R3, R6 und R9, welche um den OPV herum platziert sind, dienen zur Einstellung der Spannungsverstärkung. Um einen möglichst geringen

Verstärkungsfehler aufgrund der Bauteiltoleranzen zu erhalten sind 0,1 %-Toleranz-Widerstände verbaut. Die in der Rückkopplung befindlichen Kondensatoren C3 und C9 dienen lediglich zur Glättung des Signals und haben keinen Einfluss auf das Verstärkungsverhalten. Die Widerstände R2 und R5 sind zwei Widerstände, welche gemäß der Typical Application der Stromwandler und der OPVs benötigt werden. Die Kondensatoren C10 und C11 dienen als Puffer für die Versorgung des OPVs, falls dieser kurzfristig eine größere Menge Energie benötigt. Beim Widerstand R8 hat sich durch Testen der Platine herausgestellt, dass dieser überflüssig ist bzw. die Funktionalität beeinträchtigt. Genauerer hierzu wird im anschließenden Kapitel 4 Ergebnisse diskutiert.

3.4.2 PCB

Basierend auf dem im vorherigen Kapitel gezeigten Schaltplan wird die untenstehende Platine entworfen. Dabei werden die Bauteile gemäß dem Anhang 1 verwendet. Bei der designten Platine handelt es sich um eine 2-Layer Platine. Das bedeutet, dass sie, abgesehen von der Top- und Bottom-Seite, keinen weiteren Layer besitzt, auf denen Signale, Spannung o.Ä. geführt werden. Des Weiteren wurde sich, um Kosten zu sparen, darauf geeinigt, dass die Platine nur einseitig bestückt werden soll.

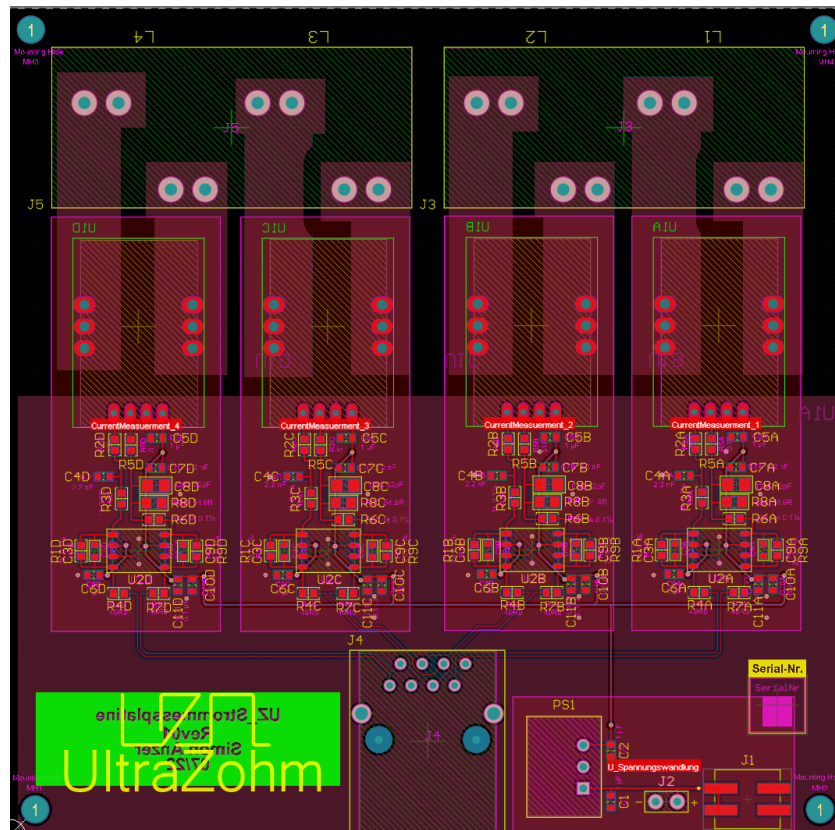


Abb. 18: Layout Strommessplatine

Die Abbildung 18 zeigt das finale Layout der Strommessplatine. Ganz oben befinden sich die beiden Molex-Stecker, welche für den Anschluss der vier Phasen verwendet werden. Unterhalb der Molex-Stecker sind die Stromsensoren mit der Messschaltung platziert. In der unteren rechten Ecke befindet sich der Spannungswandler-Block mit dem Netzteil, dem Pin-Header und der nicht bestückten Steckerleiste. Links daneben ist der RJ-45 Stecker platziert, an den das UltraZohm angeschlossen wird und die Messdaten aufzeichnet.

Eine zentrale Rolle bei dem Design der Platine spielt die Dicke und Positionierung der Leiterbahnen von den Molex-Steckern zu den Ein- bzw. Ausgängen der Stromwandler. Da über diese Leiterbahnen Ströme im Bereich von $35 A_{\text{rms}}$ bzw. $51 A_{\text{Peak}}$ fließen sollen, müssen diese dementsprechend ausgelegt werden. Grund dafür ist die steigende Temperatur der Leiterbahnen bei Zunahme des fließenden Stroms. Damit die Leiterbahnen sich nicht zu stark erwärmen, aber dennoch der geforderte Strom fließen kann, wurde eine Mindestbreite von 10 mm bei einer Dicke von 70 μm festgelegt. Damit erreicht man mit nachfolgender Formel

$$I[A] = K * h[\text{mm}]^{0,5} * b[\text{mm}]^{0,64} * \Delta T[\text{K}]^{0,5}$$

einen Wert von ca. $34 A_{\text{rms}}$ bei einem Temperaturhub von 80 K. Damit der Temperaturhub pro Leiterbahn geringer ausfällt und dennoch die $35 A_{\text{rms}}$ erreicht werden, ist der stromführende Pfad sowohl auf der Top- als auch der Bottom-Seite, sodass sich die zur Verfügung stehende Fläche verdoppelt.

Neben dem Routing der stromführenden Leiterbahnen ist die Anordnung der Messschaltung ein weiterer zentraler Aspekt. Hierbei kommt es vor allem auf die Platzierung der Widerstände und Kondensatoren um den OPV an. Damit dieser möglichst schnell auf das vom Stromwandler kommende Signal reagiert, müssen die benötigten Komponenten möglichst nah an dem Verstärker selbst platziert werden. Besonders wichtig ist dies bei den Kondensatoren, welche die Spannungsversorgung stabilisieren sollen, falls der Operationsverstärker einen plötzlichen Anstieg beim Energiebedarf hat.

Der dritte zentrale Aspekt für die Funktionalität der Platine ist das Routing der differentiellen Signale.

Der dritte zentrale Aspekt der für Funktionalität der Platine, ist das Routing der differentiellen Signale. Wie bereits im Grundlagenkapitel 2.4 zu single-ended und differenziellen Signalen erläutert wurde, wird aus Spannungsdifferenz zwischen den beiden Pegeln das auszuwertende Signal gebildet. Für das Routing bedeutet das, dass beide Signalwege gleichlang sein müssen, sodass keine zeitliche Versetzung zwischen Signalen auftritt. Damit dies gewährleistet wird, gibt es in Altium eine eingebaute Funktion, welche die Länge der Leiterbahnen des Signals zueinander anpasst.

Neben den drei zentralen Aspekten gibt es noch weitere Punkte, auf die bei dem Design der Strommessplatine geachtet wird, welche jedoch nicht ausführlich weiter diskutiert werden.

4. Ergebnisse

Nach dem eigenständigen Löten der drei Platinen, Version 1 mit den LEM CAS R 6-NP, Version 2 mit den LEM CAS R 25-NP und Version 3 mit den Sensitec CAS5025SAA (s. Tab. 1 und Abb. 19), erfolgt vorerst eine optische Inspektion. Hierbei wird überprüft ob die Lötstellen in Ordnung aussehen und vor allem die ADA-Bestückung korrekt ist. Dabei ist aufgefallen, dass die Pinbelegung der LEMs bzw. Sensitecs invers designt wurde. Dieses Problem kann allerdings schnell gelöst werden, indem die Stromwandler auf die Rückseite der Platine gelötet werden und somit die korrekte Pinbelegung gegeben ist (s. Abb. 20).

	Circuit board Version 1	Circuit board Version 2	Circuit board Version 3
Current sensor typ	LEM CAS R 6-NP	LEM CAS R 25-NP	Sensitec CAS5025SAA
Primary nominal RMS current I _{PN}	6A	25 A	25 A
Theoretical sensitivity	104,5 mV/A (625mV/I _{PN})	25 mV/A (625mV/I _{PN})	25 mV/A (0,625 V @ I _{PN})
Signal bandwidth (-3dB)	300 kHz	300 kHz	400 kHz

Tabelle 1: Übersicht der Eigenschaften der Stromwandler auf den drei Platinen



Abb. 19: Gelötete Platinen, v.l.n.r. Version 1, Version 2, Version 3 (Vorderseite)

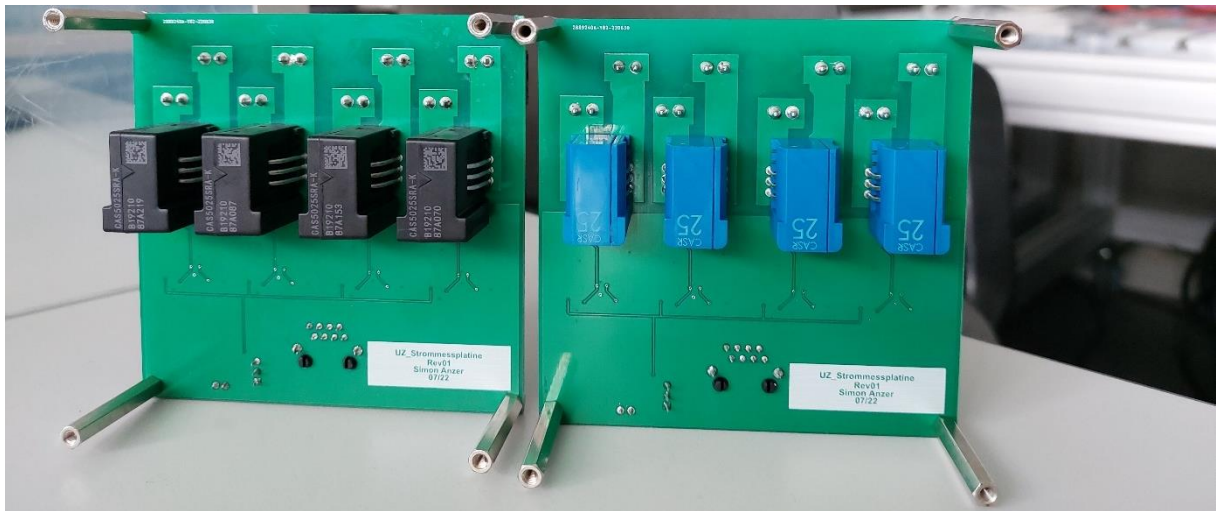


Abb. 20: Gelötete Platinen, v.l.n.r. Version 3, Version 2 (Rückseite)

Bevor die statischen und dynamischen Messungen durchgeführt werden, erfolgt die Überprüfung auf Funktionalität anhand einer Strommesszange und einem Multimeter (s. Abb. 21).

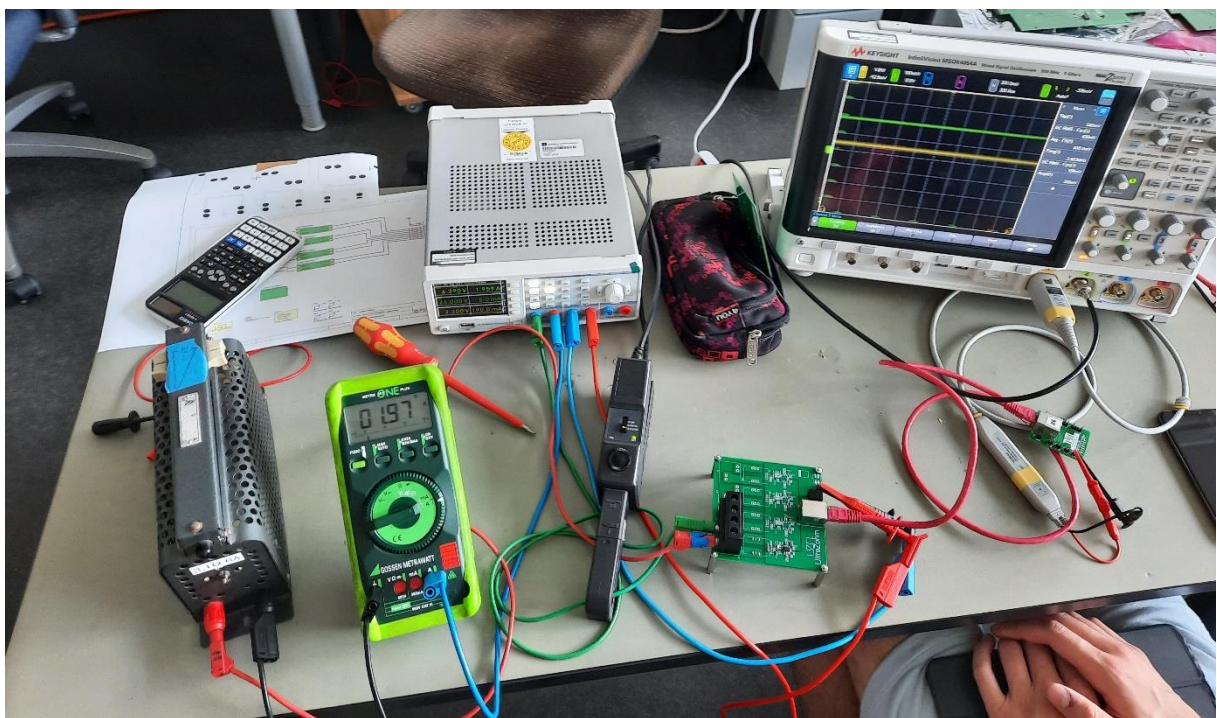


Abb. 21: Messaufbau zur Überprüfung der Funktionalität

Damit ein messbarer Strom entstehen kann, wird ein Lastwiderstand von $3,33 \Omega$ in Reihe geschaltet. Dadurch liegt bei einer Spannung von z.B. 17 V ein Strom von 5,1 A an, welcher anschließend mit der Platine gemessen werden kann. Bei dem Widerstand R8 stellt sich durch Testen der Platine heraus, dass dieser überflüssig ist bzw. die Funktionalität beeinträchtigt. Da

fälschlicherweise die Typical Application für ein single-ended Signal verwendet wird, es sich an dieser Stelle aber bereits um ein differentiellles Signal handelt, muss der Widerstand R8 bei allen Strängen wieder weggelötet werden. Der Widerstand R8 ist auf Ground geschaltet und zieht 20 mA. Dadurch wird die Belastungsgrenze des LEMs überschritten und die Referenzspannung kann nicht aufrechterhalten werden.

Nach diesen Anpassungen ergeben die Messungen, dass die Funktionalität der drei Platinen erfüllt ist.

4.1 Statische Messung

In Abbildung 22 ist der Messaufbau für die statische Messung der Platinen zwei und drei gezeigt. Das Ziel der Messung ist es, die Linearität der Stromsensoren zu überprüfen, sowie die prozentuale Abweichung zu dem gemessenen Referenzwert zu ermitteln. Dafür werden drei in Reihe geschaltete 10 kW Lastwiderstände, eine Strommesszange mit Ergebnisausgabe an ein Oszilloskop und das UltraZohm für den Datenabgriff verwendet. Die Werte der Strommesszange dienen bei der Auswertung als Referenz, an welcher die Abweichung der Platinen ermittelt werden.

Für die Messung der Platine eins werden alle vier Sensoren auf der Platine in Reihe geschaltet, sodass an allen derselbe Strom gemessen wird. Anschließend wird die Platine mit dem Netzteil sowie dem Lastwiderstand verbunden und die Strommesszange in das Verbindungskabel zu der Last gehängt. Für die Messung der Platinen zwei und drei ist der Messaufbau prinzipiell der gleiche, jedoch werden die beiden Platinen zusätzlich in Reihe geschaltet, sodass die Sensoren beider Platinen direkt miteinander vergleichbar sind. Abschließend werden die in Abbildung 23 gezeigten Stromstärken angefahren und die Messergebnisse der Strommesszange und Platinen aufgezeichnet.

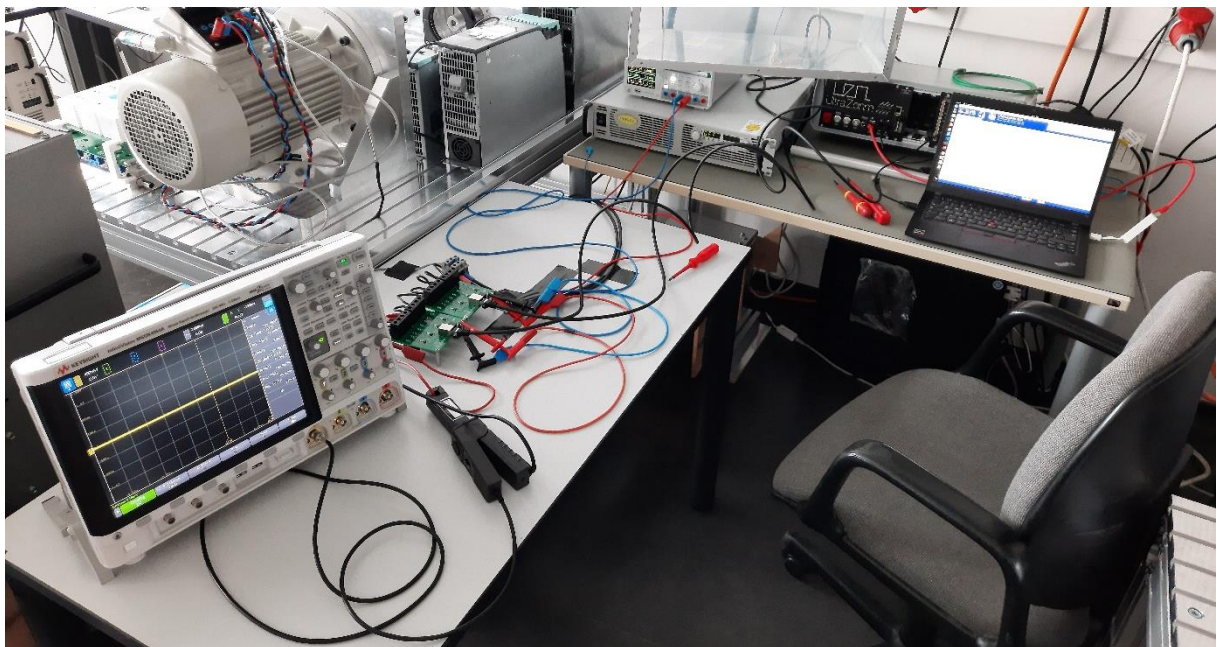


Abb. 22: Aufbau der statischen Messung

Die Abbildung 23 zeigt die aus dem Messaufbau resultierenden Messwerte. Dabei sind jeweils für jeden Messpunkt die Messwerte aller vier Sensoren pro Platine gemittelt. Die Abbildung stellt den an den Platinen gemessene Strom über den vorgegebenen Strom dar, welcher mit der Strommesszange gemessen wird. Die Messung der Platine 1 erfolgt in einem Messbereich von 0 A bis - 15 A, da auf dieser die LEM CASR 6-NP Sensoren verbaut sind. Für die Platinen 2 und 3 ist ein Messbereich von 0 A bis - 50 A angesetzt, da auf diesen Platinen jeweils die Sensoren CASR 25-NP sowie CAS5025SAA verbaut sind, welche einen Messbereich von ± 75 A besitzen. Vergleicht man die Kurven der Platinen mit dem idealen Verlauf, ist eine Abweichung der Messwerte erkennbar, dennoch ist der Verlauf der Stromsensoren insgesamt über den ganzen Strombereich linear.

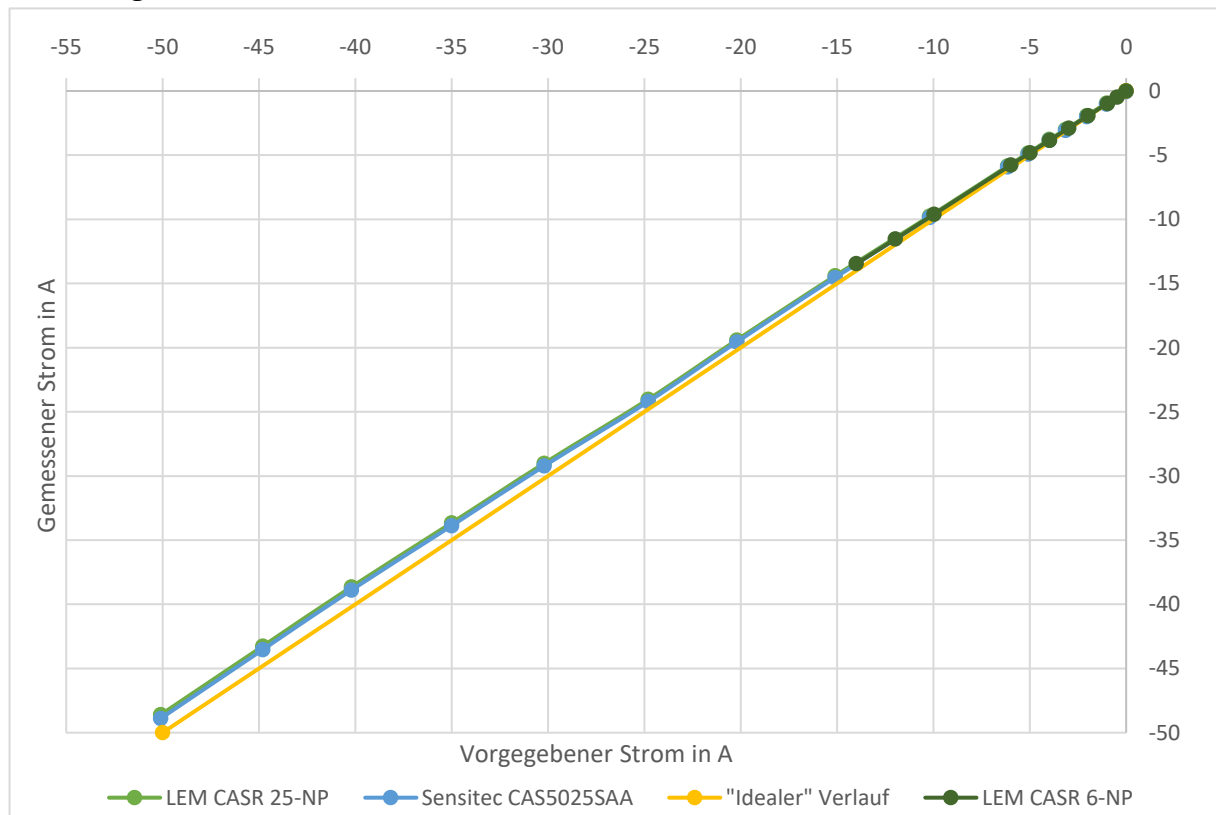


Abb. 23: Linearitätsnachweis der Stromsensoren

Die prozentuale Abweichung von den Messwerten der Strommesszange in Abhängigkeit des steigenden Stroms ist in Abbildung 24 dargestellt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Sensitec CAS5025SAA eine geringere Signalabweichung als der LEM CASR 25-NP besitzt. Besonders auffällig dabei ist, dass in dem Bereich von 0 A bis 3 A beide Stromsensoren der Marke LEM eine sehr starke Abweichung, bis zu 7,25 % beim CASR 25-NP, aufweisen. Dies ist für den CASR 25-NP akzeptabel, da der Sensor einen Messbereich von ± 75 A besitzt und eher für das Messen größere Ströme verwendet wird. Beim CASR 6-NP hingegen ist dieses Ergebnis nicht akzeptabel, da dieser für das Messen diese niedrigen Ströme ausgelegt ist und dort somit deutlich genauere Ergebnisse liefern sollte. Bei Erhöhung des Stroms bis zum Endwert von 15 A pendeln sich die Abweichungen der Messwerte der CASR 6-NP Sensoren zwischen 3,5 % und 4 % ein.

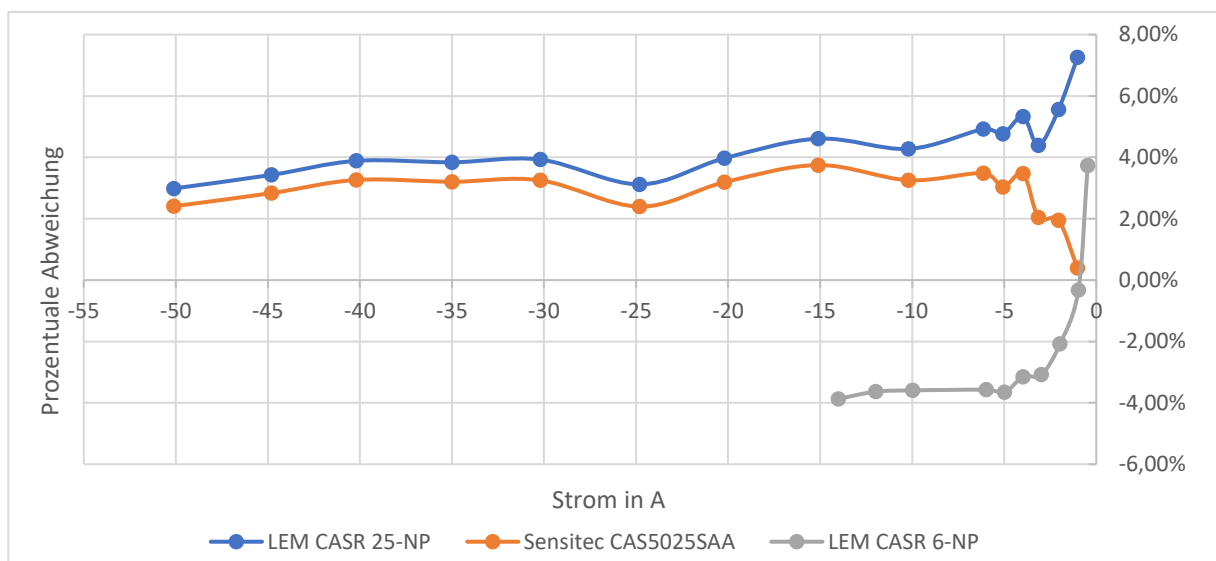


Abb.24: Prozentuale Abweichung von den Messwerten der Strommesszange

Bei der Betrachtung der anderen beiden Sensoren, CAS5025SAA und CASR 25-NP, ist wie erwähnt auffällig zu erkennen, dass die Sensitec Sensoren eine geringere Abweichung als die LEM-Wandler aufweisen. Dennoch liegt die Abweichung der Sensitec Wandler im Bereich von 2 % bis hin zu 3,5 % für größere Ströme. Im Bereich um die 15 A weichen die Messwerte sogar um die 4 % von den Referenzwerten der Strommesszange ab.

Das Signal-Rausch-Verhältnis ist definiert als das Verhältnis der vorhandenen mittleren Signalleistung zur vorhandenen mittleren Rauschleistung und ist in Abbildung 25 zu sehen. Eine gute Signalqualität liegt zwischen 25 dB und 40 dB, ab 41 dB spricht man von einer ausgezeichneten Ratio. [19]

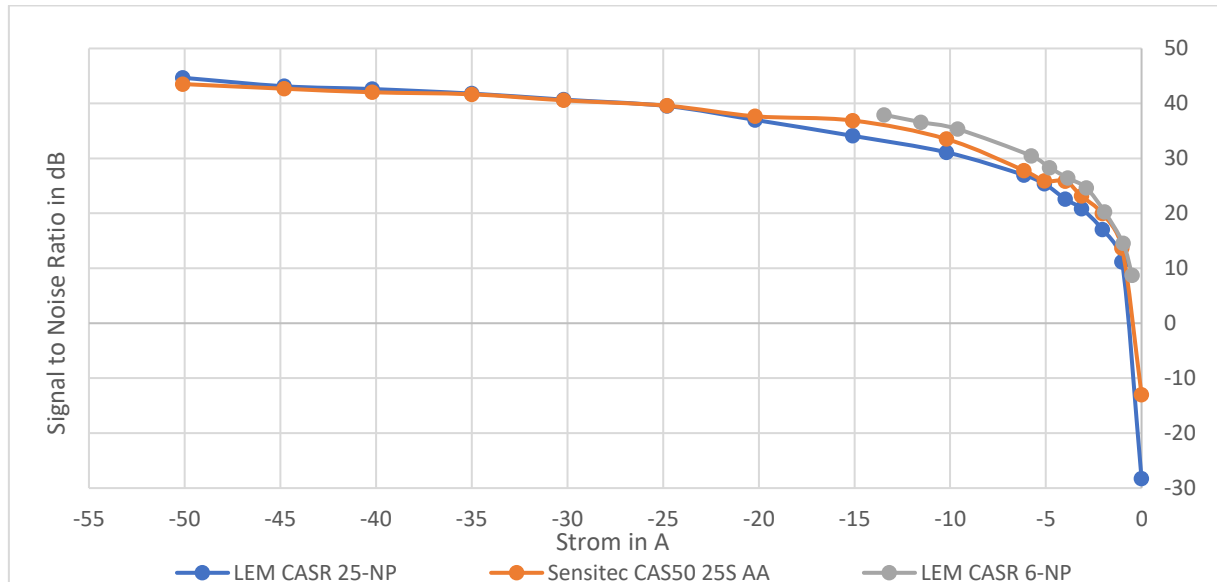


Abb. 25: Signal-to-Noise Ratio

Auffällig sind die schlechten Werte um 0 A, die auf das Grundrauschen von durchschnittlich 0,273 A (LEM CASR 25-NP) und 0,248 A (Sensitec CAS5025SAA) zurückzuführen sind. Daraus ergibt sich, dass ab einem Strom von ca. 5 A die Signalqualität gut ist und diese mit sich erhöhendem Strom ebenfalls ansteigt. Die Sensitec-Stromwandler haben im Bereich von 0 A bis 5 A eine höhere SNR, während ab einem Strom von 5 A die Stromwandler der Marke LEM eine geringfügig höhere SNR besitzen.

Die statischen Messungen der Platine 1 mit den LEM CASR 6-NP finden im Bereich von +15 A bis -15 A statt und liefern grundlegend dasselbe Verhalten wie die Platinen 2 und 3. Der gemessene Strom verhält sich linear und besitzt eine maximale prozentuale Abweichung vom idealen Verlauf in Höhe von 3,87 % (s. Anhang 2-4). Die Signal-to-Noise Ratio ist um 0 A ebenfalls schlecht, ab $\pm 3,8$ A stellt sich eine gute Signalqualität ein, welche bei sich erhöhenden Strömen ansteigt (s. Anhang 5-6).

Während allen Messungen wird die Temperatur der Platinen mit einer Wärmebildkamera überprüft und somit sichergestellt, dass diese nicht zu heiß werden. Bei einem Strom von 50 A erreicht die Platine eine Maximaltemperatur von ca. 70 °C, während sie bei einem Strom von - 50 A eine Temperatur von ca. 53 °C hat. Die wärmsten Komponenten sind hierbei die Leiterbahnen der Stromwandler (s. Abb. 26).

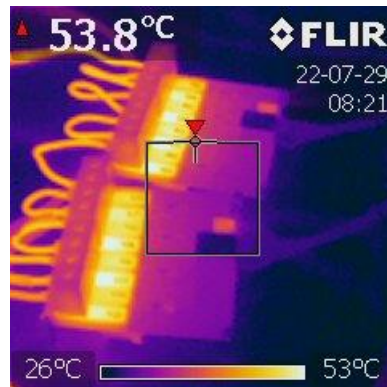


Abb. 26: Wärmebild bei Messung mit vier bestromten Strängen und -50 A

Außerdem werden die ADCs getauscht und die Messung im negativen Bereich erneut durchgeführt, um deren Einfluss zu testen. Anhand der Ergebnisse ist ersichtlich, dass dies keine signifikanten Einflüsse hat (s. Anhang 7).

4.2 Dynamische Messung

Um die drei Strommessplatinen und den OHMrichter im dynamischen Zustand zu messen und zu vergleichen, werden diese in Reihe geschaltet, damit überall derselbe Strom fließt, und daraufhin an einen Motor angeschlossen. Die Ansteuerung des Motors erfolgt mit einem Sinus-Signal und die Ergebnisse werden über das UltraZohm ausgegeben (s. Abb. 27).

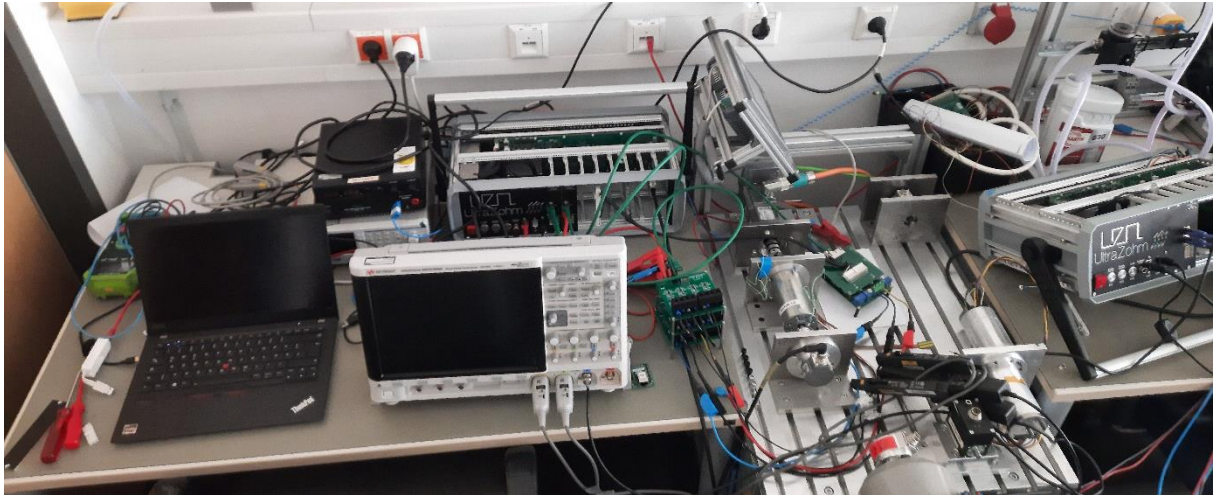


Abb. 27: Aufbau der dynamischen Messung

In Tabelle 2 sind die Messergebnisse der dynamischen Messung dokumentiert. Es wird jeweils die Signal-to-Noise Ratio und der Peak-to-Peak Wert bei vier verschiedenen Frequenzen zwischen 5 Hz und 500 Hz gemessen. Im Anhang 8, 9, 10 und 11 sind die Sinuswellen jeweils einer Phase der drei Platinen und des Ohmrichters der verschiedenen Betriebsarten dargestellt.

5 Hz	CH1 - CASR 6-NP	CH5 - CASR 25-NP	CH9 - Sensitec CAS5025SAA	CH14 - OHMrichter
SNR in dB	27,6614	27,5553	27,6901	27,5163
Peak-to-Peak in A	13,5546	13,5498	13,5254	14,3008
100 Hz	CH1 - CASR 6-NP	CH5 - CASR 25-NP	CH9 - Sensitec CAS5025SAA	CH14 - OHMrichter
SNR in dB	34,5355	34,4148	36,9519	33,4698
Peak-to-Peak in A	8,0644	8,0597	8,0200	8,5890
200 Hz	CH1 - CASR 6-NP	CH5 - CASR 25-NP	CH9 - Sensitec CAS5025SAA	CH14 - OHMrichter
SNR in dB	40,0597	39,5233	40,9185	38,7495
Peak-to-Peak in A	21,9257	21,8689	21,8109	23,1414
500 Hz	CH1 - CASR 6-NP	CH5 - CASR 25-NP	CH9 - Sensitec CAS5025SAA	CH14 - OHMrichter
SNR in dB	22,1657	22,4425	25,2592	21,7391
Peak-to-Peak in A	1,9954	2,0599	1,9989	2,1136

Tabelle 2: Signal-to-Noise Ratio und Peak-to-Peak Werte der dynamischen Messung bei verschiedenen Frequenzen

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Sensitec CAS5025SAA bei jeder Motoransteuerung die höchste Signal-to-Noise Ratio besitzt. Betrachtet man zudem die gemessenen Peak-to-Peak Werte der Sensoren wird das Ergebnis der statischen Messung in Teilen bestätigt. In den höheren Strombereichen liefert der Sensitec, wie bei der statischen Messung die bessere SNR. Unterschiedlich zu der statischen Messung ist jedoch, dass dieser diesmal auch im Peak-to-Peak Bereich von 2 A die besseren SNR-Werte liefert. In diesem Bereich wird nach den Ergebnissen der statischen Messung erwartet, dass die CASR-6 Sensoren die besten Werte liefern. Da jedoch deren Werte im ähnlichen Bereich wie die des CASR 25-NP und des OHMrichters liegen, lässt sich die These aufstellen, dass die Sensoren der Firma LEM ein Problem mit dem Messen kleiner Ströme bei einer Frequenz von 500 Hz aufweisen. Dennoch verfügt auch der Sensitec Sensor bei der Messung mit 500 Hz eine genauso gute SNR, weswegen weitere Messungen bei dieser und höheren Frequenzen mit einem geringen Strom notwendig sind, um diese These zu bestätigen.

Neben der SNR ist bei den Peak-to-Peak Messwerten auffällig, dass die Werte des OHMrichters teilweise stark von denen der Stromsensoren abweichen. Bei der Messung mit einer Anregung von 200 Hz messen die Sensoren zwischen 21,8 A bis 21,9 A, wohingegen der OHMrichter einen Peak-to-Peak Wert von 23,1 A liefert. Einen genauen Grund für diese Diskrepanz in den Messwerten kann jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Zudem entsteht, bei gesamtheitlicher Betrachtung aller Messwerte in Tabelle 2, das Bild, dass mit steigender Frequenz und steigendem Strom auch die SNR ansteigt. Mit dem vorliegenden Datensatz lässt sich allerdings auch hier nicht endgültig sagen, zu welchen Teilen Strom bzw. Frequenz den SNR-Wert verbessern und beeinflussen.

5. Fazit

Die ursprüngliche Aufgabenstellung dieser Projektarbeit ist es einen Wechselrichter zu designen, welcher im Leistungsteil Si-MOSFETs und als Ansteuerung die UltraZohm Plattform verwendet. Diese Aufgabenstellung kann jedoch aufgrund der aktuellen Problematik der Verfügbarkeit von Bauteilen nicht verfolgt werden, da zentrale Bestandteile für die Strommessung nicht lieferbar sind. Daraus resultierend verschiebt sich die Aufgabenstellung dieser Projektarbeit dahin, einen Strommessplatine mit magnetoresistiven Stromsensoren zu designen und zu testen. Die zentralen Anforderungen an diese Platine sind der Vergleich der Sensoren der Marken LEM und Sensitec auf derselben Basisplatine und eine Umwandlung des single-ended Signals der Sensoren in ein differentiellles Signal.

Basierend auf den Ergebnissen der statischen und dynamischen Messungen lässt sich schlussfolgern, dass die Stromsensoren der Marke Sensitec die besseren Ergebnisse liefern, auch wenn sie im statischen Fall geringfügig schlechtere SNR-Werte besitzen als das Konkurrenzprodukt der Marke LEM. Vor allem im Fall der dynamischen Messung, welche dem echten Anwendungsfall in der Regelung einer elektrischen Maschine entspricht, liefern die Sensitec Sensoren durchgehend die besseren Signalwerte.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Ziel der Projektarbeit, die Verbesserung der Signalqualität bei der Strommessung verglichen mit der des OHMrichters, erreicht wurde. Jedoch fällt die Verbesserung durch die Platinen nicht so stark wie erwartet aus und die prozentuale Abweichung der Messwerte von bis zu 4 % lassen auf Fehler im Design der Strommessplatine schließen. Dennoch kann man als Fazit der Arbeit sagen, dass die Sensoren der Marke Sensitec gegenüber den LEM CASR Stromwandlern bessere Ergebnisse liefern, wodurch in zukünftigen Projekten Kosten eingespart und höhere SNR-Werte erzielt werden.

Literatur

- [1] Bundesministerium für Bildung und Forschung, *Documentation of the UltraZohm*. [Online]. Verfügbar unter: https://docs.ultrazohm.com/hardware/adapter_cards/analog/LTC2311_16.html?highlight=ltc+card (Zugriff am: 13. Juni 2022).
- [2] Michael Burghardt, „Funktion der Drehzahlregelung mit Frequenzumrichtern: Prozesse optimieren - Energiekosten sparen“, *Fach.Journal*, 2010. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ihks-fachjournal.de/funktion-der-drehzahlregelung-mit-frequenzumrichtern/#Teaser>
- [3] Ulrich Schlien, *Schaltnetzteile und ihre Peripherie: Dimensionierung, Einsatz, EMV*. Springer Vieweg.
- [4] Infineon Technologies AG, *EiceDRIVER™ 2EDi product family: Fast, robust, dual-channel, functional and reinforced isolated MOSFET gate-driver with accurate and stable timing*. [Online]. Verfügbar unter: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-2EDF7175F-DataSheet-v02_07-EN.pdf?fileId=5546d462636cc8fb0163b09026be3060 (Zugriff am: 18.06.22).
- [5] T. G. George Yu, „Verwendung von Bootstrap-Schaltungen: Gleichspannungswandler“, *elektronik industrie*, Nr. 03, S. 52–53, 2008. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/article-pdf/79285/ei08-03-052.pdf>
- [6] R. Molina Llorente, *Practical control of electric machines: Model-based design and simulation*, 1. Aufl. Cham: Springer International Publishing, 2020.
- [7] Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. h. c. Dierk Schröder, Prof. Dr.-Ing. Joachim Böcker, *ELEKTRISCHE ANTRIEBE: Regelung von Antriebssystemen*. Heidelberg: MORGAN KAUFMANN, 2021.
- [8] K. Schon, *High Voltage Measurement Techniques: Fundamentals, Measuring Instruments, and Measuring Methods*. Cham: Springer, 2020.
- [9] R. Minkner und J. Schmid, *Technologie der Messwandler: Strom- und Spannungsmessung und Isolationssysteme*, 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020.
- [10] Wikipedia, *Spannungswandler (Energietechnik)*. [Online]. Verfügbar unter: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spannungswandler_\(Energietechnik\)&oldid=215256413](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spannungswandler_(Energietechnik)&oldid=215256413) (Zugriff am: 10. August 2022).

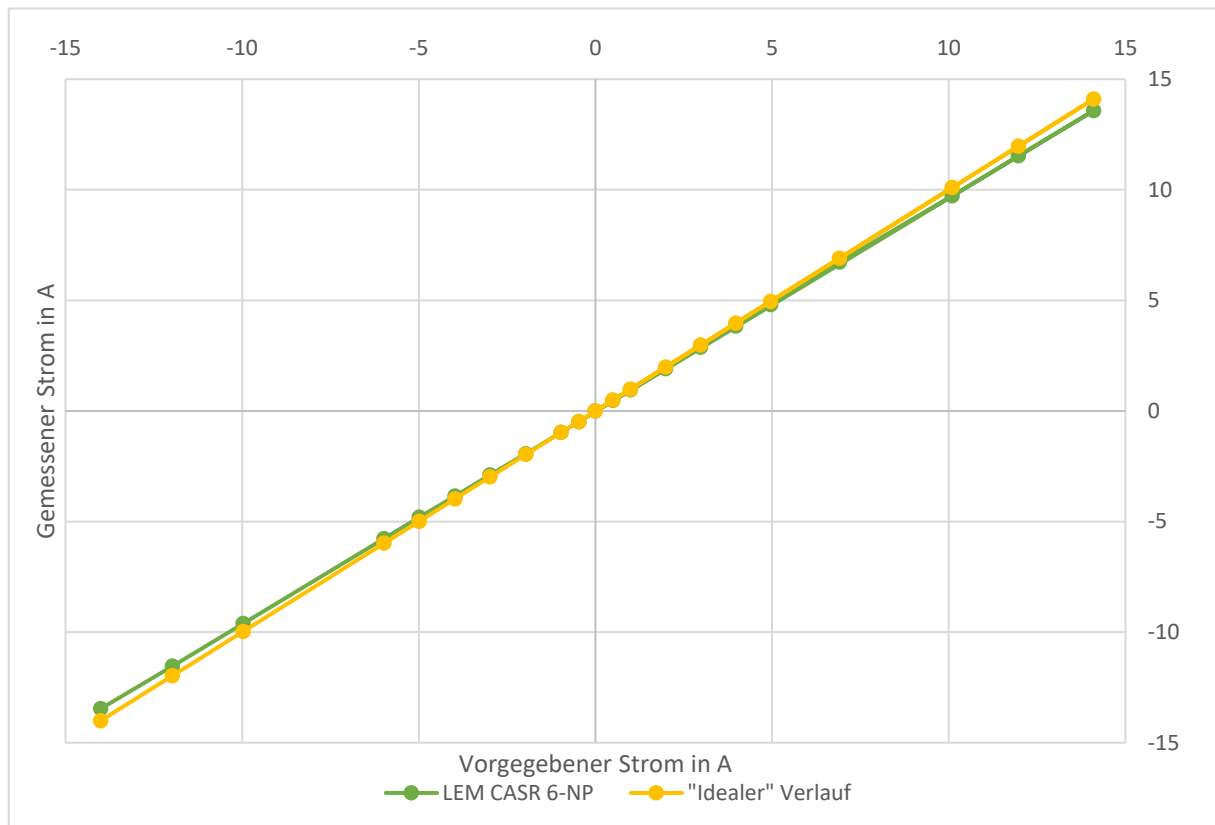
- [11] A. Patel und M. Ferdowsi, „Current Sensing for Automotive Electronics—A Survey“, *IEEE Trans. Veh. Technol.*, Jg. 58, Nr. 8, S. 4108–4119, 2009, doi: 10.1109/tvt.2009.2022081.
- [12] S. Ziegler, R. C. Woodward, H. H.-C. Iu und L. J. Borle, „Current Sensing Techniques: A Review“, *IEEE Sensors J.*, Jg. 9, Nr. 4, S. 354–376, 2009, doi: 10.1109/jsen.2009.2013914.
- [13] Texas Instruments, *Simplifying Current Sensing: How to design with current sense amplifiers*. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ti.com/lit/eb/slyy154a/slyy154a.pdf?ts=1660982223375> (Zugriff am: 20. August 2022).
- [14] Dewesoft, *Strommessung mit Stromwandlern | Dewesoft*. [Online]. Verfügbar unter: <https://dewesoft.com/de/daq/strommessung-mit-stromwandlern#current-transformer> (Zugriff am: 20. August 2022).
- [15] Danielle Collins, *How do Hall effect sensors work and where are they used?* [Online]. Verfügbar unter: <https://www.motioncontroltips.com/how-do-hall-effect-sensors-work-where-are-they-used-in-motion-applications/> (Zugriff am: 22. August 2022).
- [16] Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, *Typisierung SingleEnded / Differentiell*. [Online]. Verfügbar unter: <https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/ep3632/3311905675.html&id=> (Zugriff am: 13.06.22).
- [17] Analog Devices, Inc., „ADA4940-1/ADA4940-2 (Rev. E)“. [Online]. Verfügbar unter: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ada4940-1_4940-2.pdf
- [18] „LEM Catalogue CAS_CASR_CKSR_09“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.lem.com/sites/default/files/marketing/lem%20leaflet%20cas%20casr%20cksr.pdf>
- [19] CADENCE PCB SOLUTIONS, *What is Signal to Noise Ratio and How to calculate it?* [Online]. Verfügbar unter: <https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-what-is-signal-to-noise-ratio-and-how-to-calculate-it> (Zugriff am: 22. September 2022).

Anhang

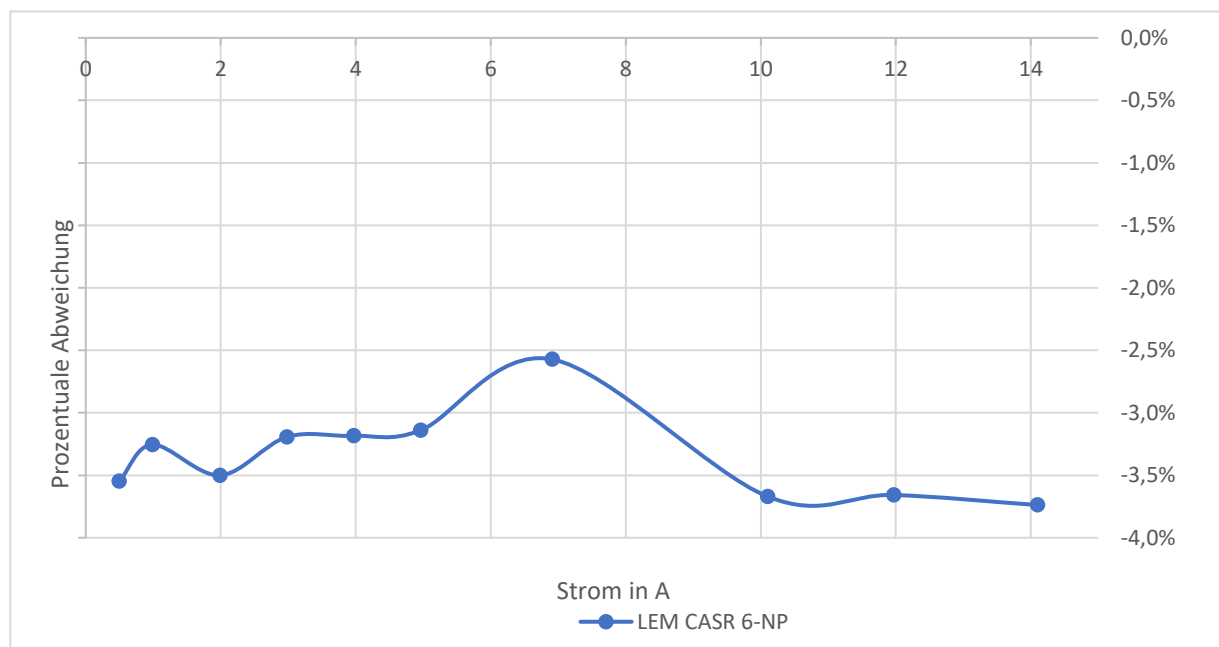
Anhang 1: Bauteilliste Strommessplatine

Description	Partnumber	Value	Quantity per PCB
Molex-Connector	39910-0104	-	2
RJ-45-Connector	615008142621	-	1
Pin header	68001-202HLF	-	1
DC/DC - Converter	173010578	8-28/5V	1
C0603	JMK107BJ105MA-T	1 μ F	10
C0603	06035A220J4T2A	22pF	8
C0603	06035C222JAT2A	2.2nf	8
C0805	C0805X820J5GACAUTO	82pF	4
C0603	885012006057	100 pf	4
C0603	C0603X104K5RAC7411	0.1uF	4
R0603	ERA-3VEB2001V	0.1% 2kR	8
R0603	RK73B1JTTDD270J	27R	4
R0603	PCF-W0603LF-03-1001-B-P-LT	0.1% 1kR	8
R0603	RN73H1JTTD49R9F100	49.9R	8
R0603	RK73B1JTTDD510J	51R	4
R0603	ERJ-XGNF54R9Y	54.9R	4
Currentsensor	CASR 25-NP	25A	4
Currentsensor	CASR 6-NP	6A	4
Currentsensor	CAS5025SRA-LI	25A	4

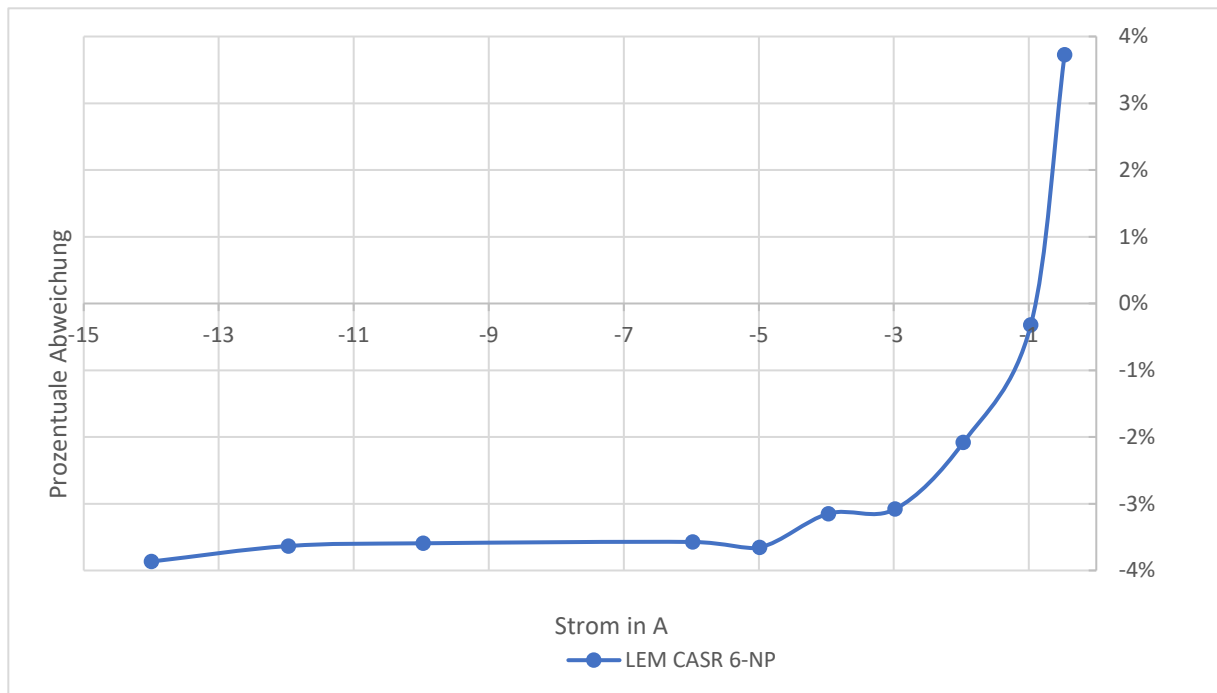
Anhang 2: Linearitätsnachweis der Stromsensoren, Platine 1



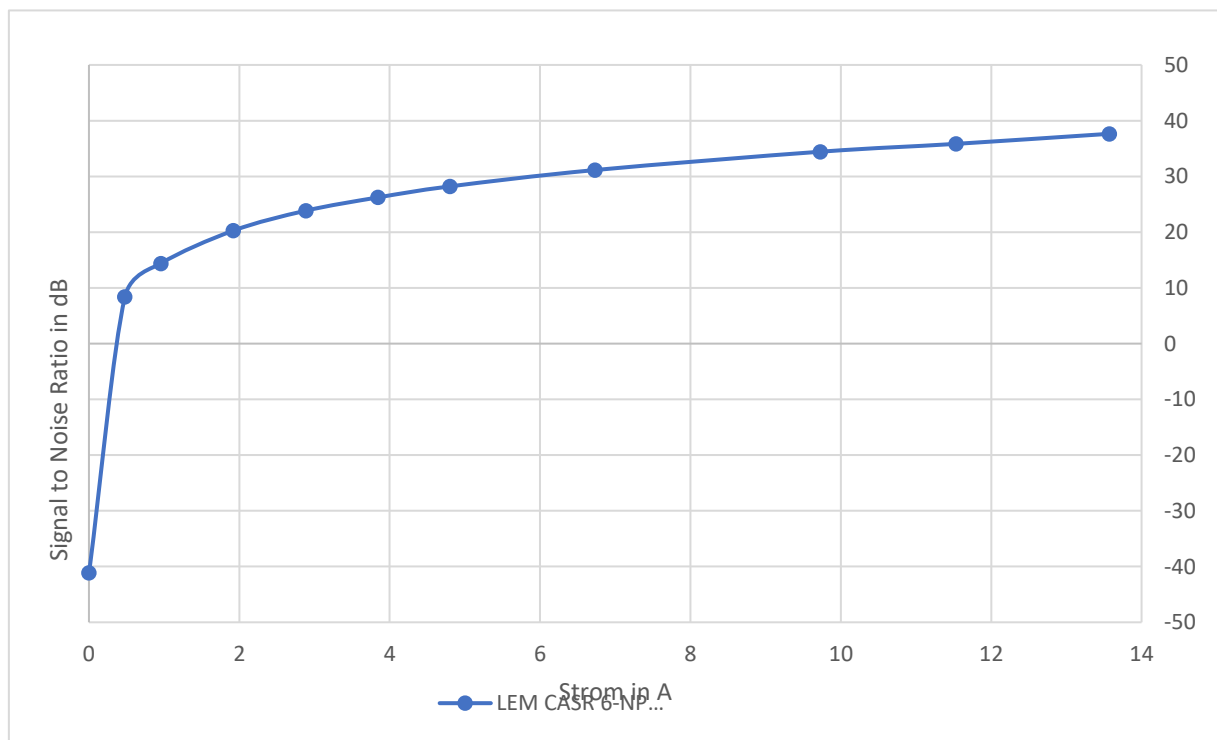
Anhang 3: Prozentuale Abweichung von den Messwerten der Strommesszange, Platine 1 positiver Bereich



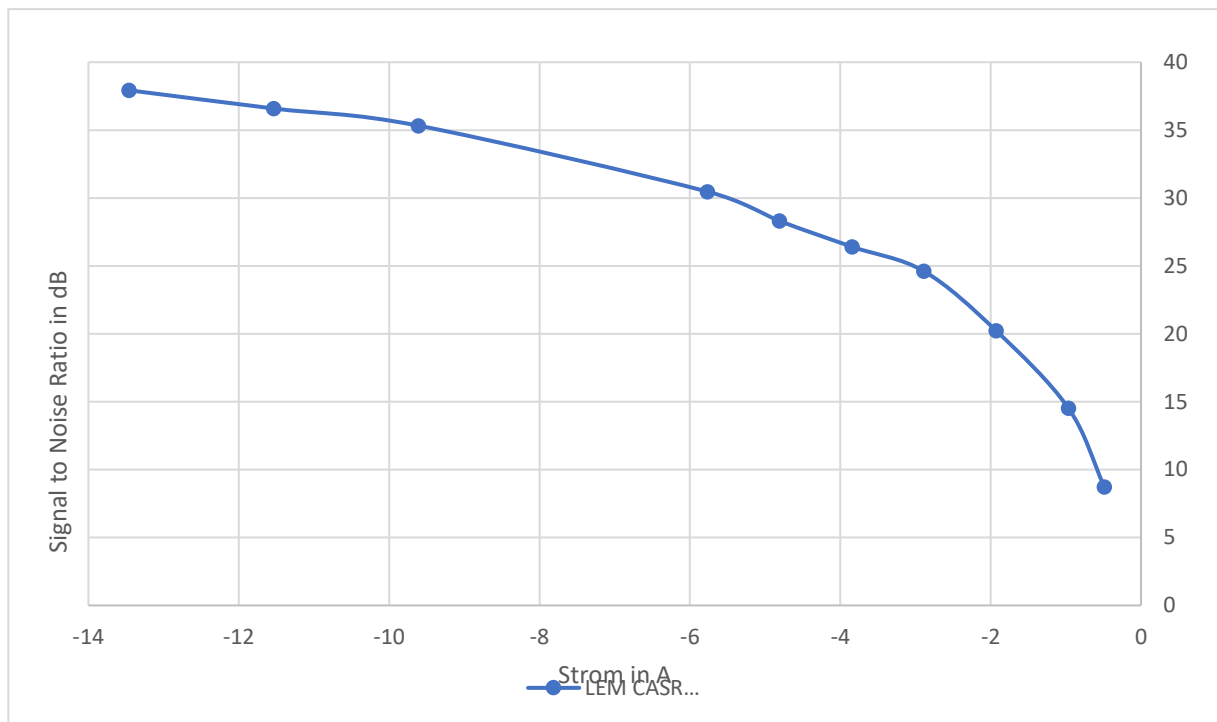
Anhang 4: Prozentuale Abweichung von den Messwerten der Strommesszange, Platine 1 negativer Bereich



Anhang 5: Signal-to-Noise Ratio bei Platine 1, positiver Bereich



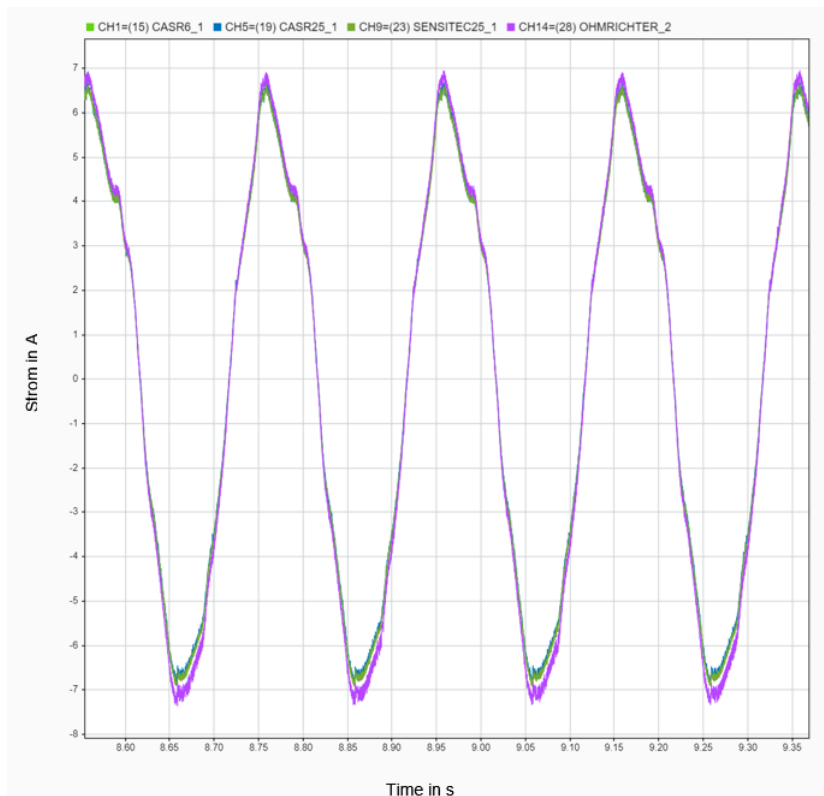
Anhang 6: Signal-to-Noise Ratio bei Platine 1, negativer Bereich



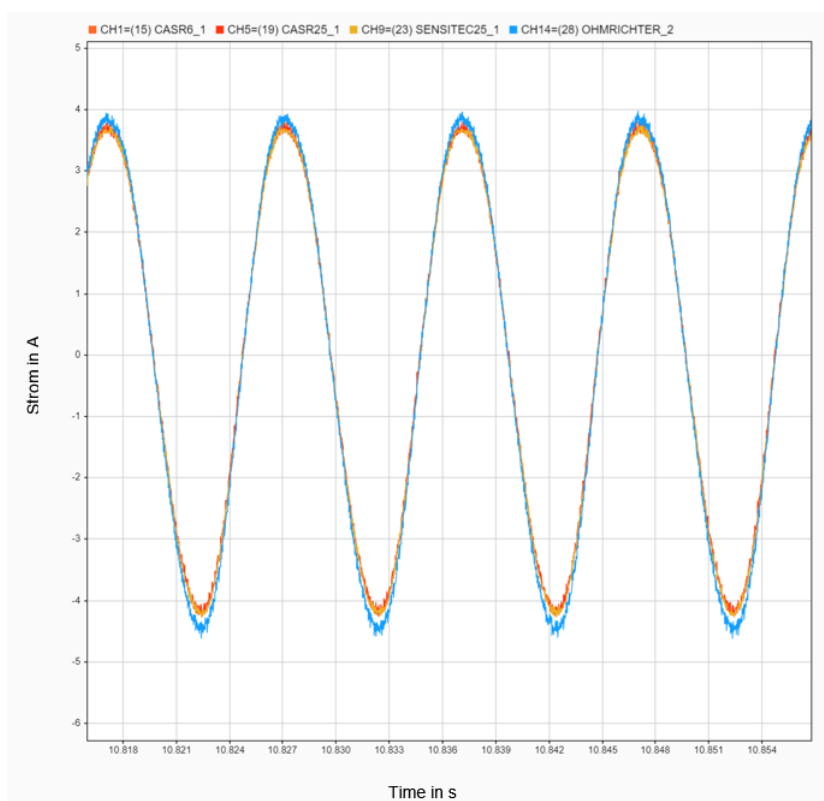
Anhang 7: Ergebnisse der statischen Messung mit getauschten ADCs, Platine 2 und 3

vorgegebener Strom in A	gemessener Strom mit Strommesszange in A
0	0
-1	-1,1
-10	-10,1
-15	-15,3
-20	-20,4
-25	-24,8
-30	-30,4
-35	-34,8
-40	-40,4
-45	-45,3
-50	-49,6

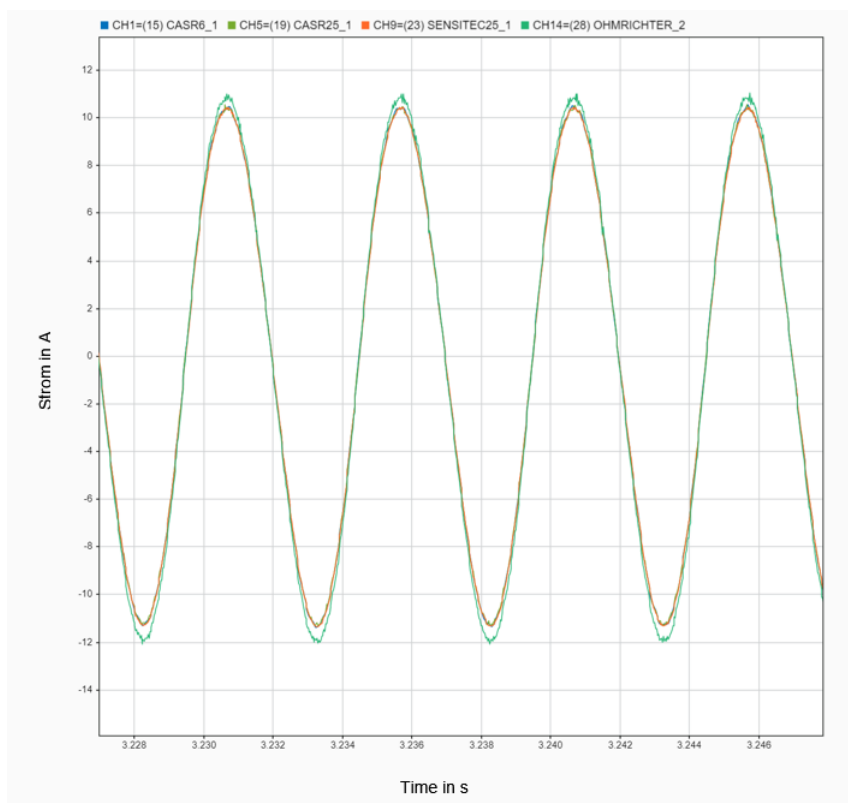
Anhang 8: Dynamische Messung - Sinuswellen jeweils einer Phase der drei Platinen und des Ohmrichters bei 5 Hz



Anhang 9: Dynamische Messung - Sinuswellen jeweils einer Phase der drei Platinen und des Ohmrichters bei 100 Hz



Anhang 10: Dynamische Messung - Sinuswellen jeweils einer Phase der drei Platinen und des Ohmrichters bei 200 Hz



Anhang 11: Dynamische Messung - Sinuswellen jeweils einer Phase der drei Platinen und des Ohmrichters bei 500 Hz

